# 중소기업 기술개발(R&D) 지원사업 연구개발계획서

## 1 과제 개요

| | |
|---|---|
| **과제명** | RAG 기반 비즈니스 특화 실시간 다국어 통번역 AI 솔루션 개발 - 중소기업 수출 매출혁신을 위한 글로벌 영업·상담·통역·문서 자동화 통합 플랫폼 |
| **개발 목표** | *비즈니스 특화 AI 모델 구현: 기업별 고유 지식(제품명·기술사양·가격 등)을 학습한 RAG 기반 다국어 통번역 모델 및 지연 2초 이내의 End-to-End(E2E) 실시간 스트리밍 음성 통역(8개 언어 이상) 모델을 개발한다.*<br>*수출 업무 전주기 자동화: 견적서, 상품페이지 등 수출 문서 자동생성 에이전트 5종을 개발한다.*<br>*독보적 규제인증 포맷화: eCTD, KC, CE, FCC 등 복잡한 규제인증 문서 포맷화 모듈을 통합한 SaaS 플랫폼을 구축하여 중소기업의 글로벌 진출 장벽을 제거하고 매출 혁신을 실현한다.* |
| **개발 방법** | *[핵심 차별화 데이터] 단기간 복제가 불가능한 110만 문장쌍(비즈니스 60만+규제인증 50만)의 독점 코퍼스를 활용하여 도메인 특화 파인튜닝을 진행해 압도적 진입장벽을 구축한다.*<br>*[AI 모델 고도화] NLLB/EXAONE 기반 하이브리드 언어모델에 기업별 지식을 주입하는 RAG 기술을 결합하여 환각 현상을 70% 저감한다. InfiniSST와 Whisper 기반 기술로 지연 2초 이내의 동시통역 성능을 확보한다.*<br>*[SaaS 플랫폼 상용화] 주관기관의 검증된 AI 플랫폼(Oz-i) 인프라를 활용하여 수요기업이 IT 인력 없이도 최소 3일 이내에 자사 데이터를 연동하여 사용할 수 있는 클라우드 SaaS 웹·모바일·API 통합 환경을 개발한다.* |

| | |
|---|---|
| **연구팀 구성** | [주관] (주)피씨엔 (플랫폼/사업화 총괄): Oz-i AI 플랫폼 보유 및 다양한 R&D사업 수행 노하우 보유 GS인증 플랫폼을 보유한 25년 업력(매출 270억)의 AI기업으로, SaaS 플랫폼 구축, API 연동 및 클라우드 인프라 상용화를 보장한다.<br>[공동①] (주)스터닝박스 (AI모델/데이터 전담): 15년간 전문 데이터셋을 축적한 AI 번역 데이터 기업으로 AI 통번역 파인튜닝과 핵심 자산인 독점 코퍼스 제공, 멀티에이전트 규제인증 포맷화 기술을 책임진다.<br>[공동②] 수요기업 3개사 (현장 실증 검증):<br>(주)햇빛일루콤(자동차부품), (주)제뉴인그립(특수신발), 그레이웨일(K-Beauty) 등 실제 수출의 탑 수상 기업이 3개 업종별 실증 데이터를 제공하고 A/B 테스트를 통한 도입 효과를 정량 검증한다. |
| **기대효과** | *[경제적·산업적 임팩트] 수요기업의 수출 수주율을 20% 이상 향상시키고, 규제인증 문서 처리 기간을 기존 4~8주에서 1~2주로 획기적으로 단축한다. 사업화 5년 차에 매출 220억 원(5년 누적 680억 원), 신규 고용 51명을 창출하며, AI바우처 및 KOTRA 연계를 통해 중소기업 500개사 이상에 보급할 계획. 5년 누적 440억 원 규모의 수출 대체 효과를 달성한다.*<br>*[세계 최고 수준의 기술 확보] 번역 정확도 BLEU 65 이상, 음성 통역 지연 2초 이내, 문서 구조 보존율(TEDS) 70% 이상을 달성하여 글로벌 빅테크(Google·DeepL)가 해결하지 못한 B2B 도메인 특화 통번역 시장을 선점한다.* |

## 2 자가진단

| 과제명 | 중소기업 수출 매출혁신을 위한<br>글로벌 영업·상담·통역·문서 자동화 통합 플랫폼 | |
|---|---|---|
| 확인사항 | 해당 있음 | 해당 없음 |
| 1. 현재 신청인(연구개발기관 등, 이하 '신청인')은 사업 공고문 등에서 정한 신청 자격에 부합하지 않는가요? | | ✓ |
| 2. 현재 신청인은 사업 공고문 등에서 정한 관련 서류 중 제출하지 않은 서류가 있나요? | | ✓ |
| 3. 현재 신청인은 국가R&D 참여제한 중인가요? | | ✓ |
| 4. 신청인은 인건비 유용 또는 허위거래로 정부 R&D 참여제한 등 제재를 받은 이력이 있나요? | | ✓ |
| 5. 현재 신청인은 부도, 휴·폐업기업인가요? | | ✓ |
| 6. 현재 신청인은 세무당국에 의하여 국세, 지방세, 관세 등의 체납처분을 받았거나, 종합신용정보집중기관에 과태료 체납, 산재·고용보험 체납 등의 정보가 등록되어 있나요? | | ✓ |
| 7. 현재 신청인은 민사집행법에 기하여 채무불이행자명부에 등재 또는 종합신용정보집중기관에 채무불이행자로 등록되어 있나요? | | ✓ |
| 8. 현재 신청인은 법원에서 파산, 회생절차, 개인 회생절차의 개시신청이 이루어졌나요? | | ✓ |
| 9. 최근 신청인은 최근 년도 결산 기준으로 부채비율 1,000%이상 또는 자본전액잠식 상태인가요? | | ✓ |
| 10. 신청과제가 혁신법 시행령 제45조제1항의 보안과제 분류 기준에 해당하는지 자체점검한 결과 보안과제에 해당하나요? | | ✓ |

※ 상기 자가진단표에 명시된 사항 외에도 사업공고, 관련규정에서 정한 신청자격 요건 사항 검토 결과에 따라 지원 제외 또는 선정 취소 될 수 있음

※ 상기 확인사항의 '현재'의 기준은 접수마감일 등 사업공고, 관련규정에서 신청자격 요건 확인을 위해 정한 시점임

※ 주관기관 및 공동기관 각각 작성

본 신청인은 위 사항에 대해 사실을 확인하였으며, 만일 사실과 다를 경우 지원 제외 또는 선정 취소 등이 될 수 있다는 것에 이의가 없습니다.

2026년 07월 01일

주관기관 신청인 : 엄 상 현 (서명)

주관기관 법인명 : ㈜피씨엔 (직인)

# 1. 기술개발 목표




1) 사업 추진 배경 및 필요성

(1) 환경 분석

수출 중소기업은 해외영업 과정에서 기업별 업무 맥락을 반영하지 못하는 번역, 실시간 상담에 부적합한 통역 구조, 고비용·장기간의 규제인증 문서 대응이라는 복합적 장벽에 직면하고 있다. 따라서 단순 번역 기능을 넘어 기업 데이터와 전문용어를 기반으로 수출 업무 전주기를 연결하는 도메인 특화 AI 플랫폼이 필요하다.

| 핵심 장벽 | 현장 문제 | 기술 개발 필요성 |
|---|---|---|
| ① 업무 맥락·전문용어 | 범용 AI는 기업별 제품명·기술사양·가격·계약조건을 충분히 반영하지 못해 협상·계약 과정에서 핵심 정보 오역 위험이 발생 | 기업별 제품DB·가격표·용어집을 RAG로 연결하여 번역·통역·문서 생성에 실시간 반영 |
| ② 실시간 통역 성능 | 기존 STT→MT→TTS 3단계 구조는 누적 지연 2~5초 이상이며, 배경소음·화자 분리·전문용어 처리에 한계 | E2E 스트리밍 통역 아키텍처와 화자 분리, 전문용어 주입을 통해 2초 이내 통역 구현 |
| ③ 규제인증 문서 | CE·eCTD·FCC·HACCP 등은 국가별 양식과 문서 구조가 복잡하고, 준비 기간과 외주 비용이 중소기업에 큰 부담 | 규제문서 번역·구조화·포맷화를 자동화하고 전문가 검수(HITL) 기반으로 제출 문서 작성 지원 |

(2) 시장 성장성과 개발 시급성

○ 글로벌 비즈니스 AI 번역 시장은 2025년 약 18억 달러에서 2030년 70억 달러 이상으로 성장할 전망이며, 비즈니스 도메인 특화 수요가 빠르게 확대되고 있다.

○ 규제인증 서비스 시장에서도 문서 작성·번역·포맷팅이 전체 비용의 상당 부분을 차지하여, 문서 자동화를 통한 기간·비용 절감 요구가 높다.

○ 국내 수출 중소기업을 대상으로 범용 번역과 고비용 전문 서비스 사이의 공백을 해소할 수 있는 SaaS형 통합 솔루션의 시장 기회가 존재한다.

이러한 시장·현장 요구를 실제 수출 성과로 연결하기 위해서는 번역 정확도만 개선하는 데 그쳐서는 안 된다. 기업별 고유 지식을 실시간 번역과 통역에 반영하고, 상담, 문서 생성, 규제인증 대응까지 하나의 업무 흐름으로 연계할 필요가 있다. 이에 본 과제는 기업 데이터와 전문용어를 기반으로 수출 업무 전주기를 지원하는 도메인 특화 AI 플랫폼을 개발하고자 한다.

2) 기존 솔루션의 한계 및 본 사업 구축 방향

(1) 기존 솔루션의 한계

기존 솔루션의 한계는 개별 기능의 성능 부족뿐 아니라, 기업 맥락·실시간 상담·문서·인증 업무가 서로 단절되어 있다는 구조적 문제에 있다. 본 과제는 이를 기업 RAG와 도메인 특화 모델을 기반으로 연결하여 수출 업무 전주기를 자동화한다.




(2) 본 과제의 최종 개발목표 및 3대 솔루션

| 3대 솔루션 | 핵심 개발내용 | 주요 목표 |
|---|---|---|
| ① 비즈니스 통번역 모델 | NLLB/EXAONE 기반 도메인 학습 + 기업별 RAG 지식DB + 전문가 피드백 학습 | BLEU 65+<br>용어 일관성 40% ↑<br>환각 70% ↓ |
| ② E2E 실시간 음성 통역 | Whisper·InfiniSST 기반 스트리밍 통역, 화자 분리, 기업 전문용어 실시간 주입 | 8개+ 언어<br>지연 2초 이내<br>WER 15% ↓ |
| ③ 문서 자동생성·규제인증 | 수출 문서 에이전트 5종과 eCTD·CE·FCC·HACCP 포맷화 모듈 개발 | TEDS 70%+<br>문서 생성시간 70% ↓<br>F1 0.8+ |

(3) 개발 방향

본 과제는 세 가지 솔루션을 개별적으로 개발하는 데 그치지 않고, 도메인 특화 통번역 모델과 기업별 RAG 지식DB를 공통 기반으로 통합한다. 이를 통해 기업의 제품정보와 전문용어가 실시간 통역과 문서 생성에 일관되게 반영되도록 하고, 해외영업·바이어 상담·수출 문서 작성·규제인증 대응으로 이어지는 업무 전주기를 하나의 AI 에이전트 플랫폼에서 자동화한다.

3) 국내외 기술 현황 및 경쟁환경

국내외에는 번역·통역·문서처리 분야별 솔루션이 존재하지만, 영업·상담, 실시간 통역, 전문 번역, 규제문서 자동화를 중소기업용 SaaS로 통합 제공하는 사례는 제한적이다.

(1) 국내외 주요 기술 현황

| 기능 영역 | 대표 기업·서비스 | 주요 강점 | 본 과제 관점의 한계 |
|---|---|---|---|
| 번역 | DeepL | 범용 텍스트 번역 품질과 사용 편의성이 우수 | 기업별 용어·가격·계약조건의 실시간 반영, 규제문서 구조 생성, 업무 프로세스 연계가 제한적 |
| 실시간 통역 | Google Gemini Live Translate | 일상 대화 중심의 저지연 다국어 통역 기능 | 비즈니스 전문용어 일관성, 다자간 화자 관리, 기업 문서·RAG 연동이 제한적 |
| 전문 번역 서비스 | TransPerfect·RWS | 전문 인력과 다국어 프로젝트 운영 역량 | 인력 기반 고비용·장기 리드타임 구조이며, 중소기업용 자동화 SaaS와 문서 신규 생성 기능이 제한적 |
| 문서처리·자동화 | Hyperscience·UiPath | 비정형 문서 분류·추출 및 업무 자동화 역량 | 수출 규제 도메인, 다국어 문서 신규 생성, 기업별 용어 RAG 기능이 미흡 |
| 국내 번역 | 플리토(Flitto) | AI와 인력 번역을 결합한 국내 대표 번역 플랫폼 | 규제문서 자동생성·규제DB·수출 업무 전주기 연계가 제한적 |
| 국내 지원·AI | KOTRA 수출바우처, 클로바·솔트룩스·마인즈랩 등 | 번역 지원 또는 AI 문서·상담 역량 보유 | 인력 의존 또는 수출·무역·규제인증 특화와 외부 중소기업 대상 SaaS 확산이 제한적 |

(2) 기능 영역별 커버리지 비교

| 플랫폼 | 영업·상담 | 실시간 통역 | 전문 번역 | 규제문서 자동화 | 종합 |
|---|---|---|---|---|---|
| StunningBiz AI (본 과제) | O | O | O | O | 통합 제공 |
| DeepL | X | X | O | X | 번역 중심 |
| Google | △ | O | △ | X | 범용 중심 |
| TransPerfect·RWS | X | X | △ | △ | 인력 서비스 |
| Hyperscience·UiPath | X | X | X | △ | 문서처리 중심 |
| 플리토·국내 AI 솔루션 | △ | △ | △ | X | 부분 지원 |

※ O: 전용 기능 제공 / △: 부분 지원 또는 범용 기능으로 대응 / X: 미지원. 공개자료를 기반으로 한 정성 비교이며, 최종 제출본에는 조사 기준일과 출처를 명시한다.

(3) 경쟁환경 분석 결론

비교 결과, 범용 번역의 품질, 전문 번역 서비스의 도메인 역량, 문서처리 솔루션의 자동화 강점은 각각 존재한다. 그러나 이들 서비스는 기업별 제품정보와 용어를 RAG로 연동하면서 영업·상담, 실시간 통역, 전문 번역, 규제문서 자동화까지 하나의 SaaS 환경에서 통합 제공하는 데 한계가 있다.

따라서 기업별 지식을 기반으로 수출 업무 전주기를 지원하는 중소기업용 통합 AI SaaS 영역에는 시장 공백이 존재한다.

4) 차별성·독창성 및 기술개발 방향

본 과제의 차별성은 개별 기능의 단순 결합이 아니라, 110만+ 전문 코퍼스와 기업별 RAG 지식 DB를 공통 기반으로 영업→상담→문서→인증의 업무 흐름을 연결한다는 데 있다.

| 차별화 축 | 보유 자산·핵심 기술 | 본 과제 구현 방향 |
|---|---|---|
| ① 독점 전문 데이터 | 15년간 축적한 전문 병렬코퍼스 110만+ 문장쌍<br>- 비즈니스 60만<br>- 규제인증 50만 | 무역·영업·계약·규제인증 도메인 학습과 업종별 용어DB 구축에 활용하여 단기간 복제하기 어려운 데이터 진입장벽 확보 |
| ② 기업 맥락 기반 RAG | 제품DB·가격표·계약조건·번역메모리와 Hybrid 검색(BM25+Dense Retrieval) | 번역·통역·문서 생성 시 근거 데이터를 실시간 주입하여 제품명·수치·Incoterms 등 핵심 오류와 환각 저감 |
| ③ E2E 실시간 음성 통역 | Whisper·InfiniSST 기반 스트리밍 구조, 화자 분리, VAD·소음 대응 | 기존 3단계 Cascade의 누적 지연을 줄이고 다자간 바이어 상담·전시회에서 2초 이내 통역을 목표로 구현 |
| ④ 수출 업무 통합 SaaS | 수출 문서 에이전트 5종, eCTD·CE·FCC·HACCP 포맷화, 웹·모바일·API | 기업 데이터를 최소 3일 이내 연동하고 쇼핑몰·CRM·ERP·회의 플랫폼까지 확장 가능한 서비스로 구현 |

(1) 검증 및 사업화 연결 방향

수요기업 3사의 업종별 실증을 통해 번역 정확도뿐 아니라 업무시간 단축, 문서 품질, 수출 대응 속도와 수주율 개선 가능성을 함께 검증한다.

○ AI 산출물은 초안(Draft)으로 제공하고, 규제인증 문서는 전문가 검수(HITL) 절차를 필수화하여 법적·업무적 리스크를 관리한다.

○ 피씨엔의 SaaS·API·클라우드 운영 역량과 스터닝박스의 AI 모델·데이터·규제문서 역량을 결합하여 24개월 내 실증과 서비스화를 병행한다.

본 과제는 전문 데이터와 기업별 RAG를 기반으로 범용 번역 AI와 고비용 전문 서비스 사이의 공백을 해소하고, 수출 업무 전주기를 통합한 B2B 도메인 특화 AI SaaS를 개발·실증한다.

## 2. 연구개발 방법

### 1) 데이터 확보 방법

본 데이터셋은 공동연구개발기관인 (주)스터닝박스가 '한국번역연구소'와의 공식적인 데이터 활용 계약을 체결하여 확보한 15년 누적 분량의 실거래 병렬 데이터를 기반으로 구축됨. 다양한 중소기업 수출을 위해 수행된 실제 전문번역 프로젝트 산출물로서, 원천 데이터 제공 기관의 보안 규정 및 개인정보보호법을 엄격히 준수하여 비식별화·익명화 처리를 완료함. 이후 스터닝박스의 자체 데이터 정제 기술을 거쳐 AI 학습용 데이터셋으로 완벽히 재가공 및 자산화한 것으로, 본 과제 수행을 위한 데이터 활용 계약 및 비식별화 조치에 대한 검토를 완료함.




수요기업별 업종 특화 용어집(Terminology DB) 공동 구축, 번역·통역 품질 피드백 루프 설계 및 Active Learning 적용

공공 데이터 추가 수집: KOTRA 해외시장뉴스, 관세청 HS코드 DB, 국제인증 DB(FDA CDER, EMA EudraLex, KS/ISO)

해외 쇼핑몰(Amazon·Alibaba·Rakuten) 상품설명 다국어 병렬 데이터 크롤링 및 정제, 국내 쇼핑몰 연동 데이터 수집

(1) 데이터 품질관리 방안

가. 핵심 데이터 검증 파이프라인



| 단계 | 수행 내용 |
|---|---|
| ① 수집 | 수요기업별 원천데이터 수집 |
| ② 정제 | MinHash 기반 중복제거, 규칙기반 클렌징(비문·오탈자 필터링) |
| ③ 검증 | 전문 무역·번역 인력의 표본 교차검수, 이상치 탐지 |
| ④ 학습반영 | 정확성95% 이상·중복률5% 이하·누락률3% 이하 통과 데이터(골드 데이터셋)만 파인튜닝에 편입 |

(2) 규제문서 자동화의 법적 책임 및 전문가 검수(HITL)

HITL 검수 절차

AI 초안 생성→ 전문가 검수→ 승인/반려→ 최종 발급(검수 없이 최종본 발급 불가)

책임·고지·갱신 체계

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 법적 책임 구조 | AI 산출물은 초안(Draft) 지위, 최종 제출 책임은 사용자(수요기업)에 있음을 명확히 고지 |
| 전문가 검수 절차 | 도메인 전문 번역 감수자 검수 단계를 필수 워크플로우로 삽입 |
| 국가별 가이드라인 갱신 | 국가별 수출규제·통관 가이드라인 변경사항을 분기1회 이상 점검하여 룰셋 업데이트 |
| 사용자 고지·면책 구조 | 서비스 내 고지문구 게시 및 계약서상 면책조항 마련 |

(3) 데이터 보안·4중 구조

| 단계 | 수행 내용 |
|---|---|
| ① 저장 시 암호화 | DB/파일 저장 데이터AES 등 암호화 |
| ② 전송 시 암호화 | TLS 기반 전송구간 암호화 |
| ③ 접근권한 통제 | 역할 기반 접근제어(RBAC) |
| ④ 감사로그 기록 | 접근·변경 이력 전수 기록 |

## 2) AI 모델 개발 방법

(1) 비즈니스 하이브리드 통번역 언어모델 (3단계 학습 파이프라인)

| 단계 | 방법 | 핵심 내용 |
|---|---|---|
| 1단계 Domain Fine-tuning | 비즈니스 코퍼스 전이학습 | 무역·영업·계약 비즈니스 병렬코퍼스(50만 문장쌍) 기반 도메인 언어 패턴 내재화. 수요기업 3개 업종별 특화 학습 |
| 2단계 RAG 통합 | 기업별 지식 DB 실시간 검색증강 | 기업 고유 제품명·가격·조건 벡터 DB 저장. 번역·통역 시 Hybrid 검색(BM25+Dense Retrieval)으로 실시간 컨텍스트 주입. 할루시네이션 70% 저감 목표 |
| 3단계 RLHF | 전문가 피드백 선호도 학습 | 번역전문가·영업 실무자 피드백 기반 강화학습. 비즈니스 협상체·존댓말·문화적 뉘앙스 최적화 |

※ 보유한 비즈니스 병렬 코퍼스 60만 문장쌍 중 학습용 서브셋 50만 문장쌍을 1차 파인튜닝에 활용함.




(2) E2E 실시간 스트리밍 음성 통역 모델.

[기술 아키텍처] InfiniSST + Whisper Large-v3 + LLM 기반 E2E 스트리밍 통역

| 기술 요소 | 구현 방법 및 내용 |
|---|---|
| Chunked Causal 스트리밍 ASR | Whisper Large-v3 기반 청크 단위 인과적 인코더. 발화 도중 실시간 처리. 비즈니스 전문 용어·제품명 특화 파인튜닝. VAD(음성 구간 감지)로 배경소음 필터링. WER 목표 15% 이하 |
| E2E 동시통역 핵심 모델 | InfiniSST 프레임워크: Wav2Vec2.0 인코더 + Adapter + Qwen2.5-7B LLM 디코더. 슬라이딩 KV-Cache 관리로 무제한 음성 스트림 처리. AlignAtt 동시 통역 정책 적용. 목표 지연: StreamLAAL 2초 이하 |
| 비즈니스 컨텍스트 RAG 실시간 연동 | 통역 중 기업 RAG 지식 DB 실시간 참조(초기 프롬프트 주입). 제품명·모델번호·가격·Incoterms 오역 방지. 도메인 용어 빔 서치 가중치 적용 |
| 다국어 지원 & 화자 분리 | 한국어 <-> 영어·중국어·일본어·스페인어·독일어·프랑스어·베트남어·아랍어 (8개+ 언어). Speaker Diarization으로 화자 자동 구별. 화자별 언어 자동 감지 |
| 플랫폼 연동 | Zoom·MS Teams·Google Meet 네이티브 플러그인. 모바일 앱(iOS·Android). 전시회·현장용 저지연 스트리밍 API. 오프라인 온프레미스 배포 지원(민감 정보 보안) |

(3) 수출 문서 자동생성 에이전트 – 5종 핵심 업무

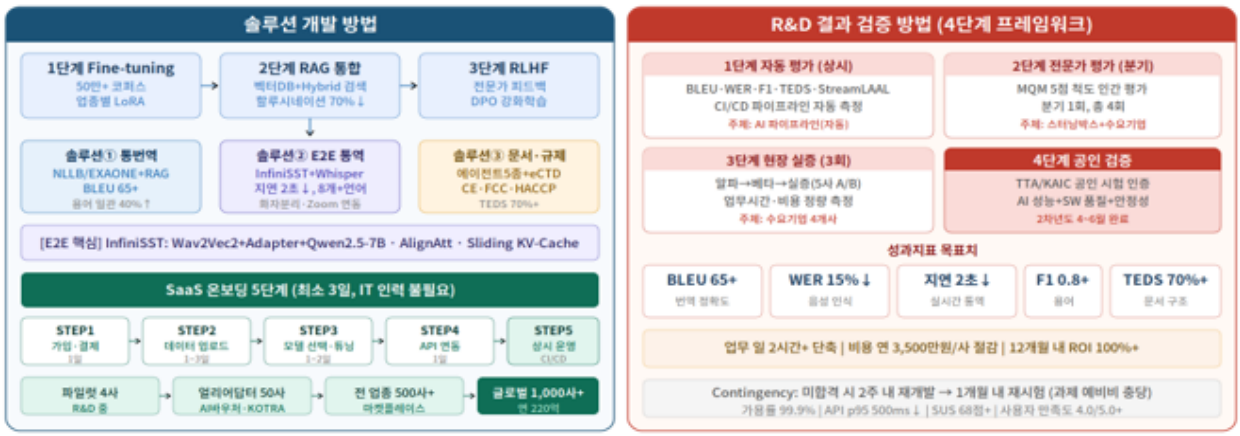
| 문서 유형 | AI 에이전트 처리 내용 및 수요기업 활용 |
|---|---|
| 다국어 상품페이지 & 카탈로그 | 한국어 제품설명 -> 다국어(영·중·일·스·불) 쇼핑몰 최적화 문구 자동생성. SEO 키워드·문화 현지화. [건강기능식품·화장품] Cafe24·Amazon API 연동 |
| 견적서 & Quotation | RAG로 단가표 참조 -> Incoterms·결제조건·포장단위 등 무역 규격 반영. [자동차 부품·신발] OEM 납품 견적서 다국어 자동 생성 |
| 해외 문의 자동 답변 | CRM·쇼핑몰 API: 외국어 문의 -> 의도 분류 -> RAG 검색 -> 다국어 답변 자동 발송. [식품] 성분·알레르기·인증 관련 자주 묻는 질문 자동화 |
| 다국어 계약서 초안 | 공급계약·NDA·MOU 템플릿 + 기업 조건 주입 -> 다국어 초안 자동 작성. [자동차 부품] 글로벌 OEM 공급 계약서 다국어화 |
| 전시회·세미나 실시간 통역 지원 | 음성 통역 + 다국어 자막 + Q&A 채팅 번역 통합. Zoom·Teams 플러그인. [신발·화장품] 해외 전시회(MIDO, Cosmoprof) 현장 실시간 상담 지원 |

(4) 규제인증 문서 포맷화 모듈 [스터닝박스 독점 차별화]

| 인증 유형 | 대상 수요기업 | 자동화 내용 |
|---|---|---|
| eCTD (전자 공통기술문서) FDA·EMA·PMDA·NMPA | 건강기능식품 (FDA 등록) 화장품 (NMPA 중국 등록) | ICH M4 5모듈 자동 포맷팅, Module 1 국가별 자동 생성, XML Backbone·PDF/A 자동 변환 |
| CE마킹 (EU 적합성 선언) | 자동차 부품, 신발 화장품 (EU 수출) | EC Declaration of Conformity 자동 포맷, Technical Documentation 번역+구조화 |
| FCC 인증 (미국 전파 인증) | 전자·무선통신 기능이 포함된 전자기기 및 자동차 부품 | FCC Form 731 자동 포맷, 기술문서 영문화·구조화 |
| HACCP·식품 수출 서류 | 식품 제조업체 건강기능식품 | 성분표·알레르기 표시·원산지 증명서 다국어 자동 생성, 국가별 표시 기준 자동 적용 |

## 3) 솔루션 개발 및 수요기업 대상 보급 방법

본 과제의 AI 통번역 솔루션은 이미 수요기업 제뉴인그립의 글로벌 이커머스 현장에서 PoC를 완료하여 상용화 가능성이 입증됨. 다국어 상품페이지 자동 생성 및 규제 문서 번역을 실서비스로 운영 중이며, 본 컨소시엄은 이 검증된 AI 코어를 피씨엔 SaaS 플랫폼에 탑재하여 전 업종에 확산함.




(1) 솔루션 개발 — 3단계 학습 파이프라인 → 3대 솔루션 산출

| 구분 | 핵심 기술 | 개발 내용 | 목표 성능 |
|---|---|---|---|
| 솔루션① | 비즈니스 통번역 모델 | NLLB/EXAONE 기반 3단계 학습 (Fine-tuning → RAG → RLHF). 스터닝박스 110만 코퍼스 활용. 업종별 LoRA 어댑터 3종. 기업 RAG 실시간 컨텍스트 주입 | BLEU 65+, 용어 일관 40% ↑, 할루시네이션 70% ↓ |
| 솔루션② | E2E 실시간 음성 통역 | InfiniSST: Wav2Vec2+Adapter+Qwen2.5-7B LLM. AlignAtt 동시통역 정책. Sliding KV-Cache 무제한 스트림. 8개+언어 양방향. 화자 분리·Zoom/Teams 연동 | StreamLAAL 2초 ↓, WER 15% ↓, DER 15% ↓ |
| 솔루션③ | 문서 자동생성 · 규제인증 | 에이전트 5종(카탈로그·견적서·자동답변·계약서·전시회 통역). 규제인증 포맷화 (eCTD·CE·FCC·HACCP). 스터닝박스 50만 코퍼스 독점 차별화 | TEDS 70%+, 문서 생성 시간 70% ↓, F1 0.8+ |

(2) 수요기업 대상 보급 방법

| 단계 | 소요 | 수행 내용 | 산출물 | 기업 관점 가치 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1일 | SaaS 회원가입 → 플랜 선택(Starter/Business/Enterprise) → 결제 → 클라우드 테넌트 자동 생성 | 기업 전용 SaaS 인스턴스 | 별도 서버·IT 인력 불필요. 카드 결제 즉시 사용 |
| 2 | 1~3일 | 자사 데이터 업로드(제품DB·용어집·가격표) → 자동 파싱·정제 → RAG 벡터DB 임베딩 | 기업 전용 RAG 지식DB | 기존 용어·제품명 즉시 반영. 범용 AI 대비 정확도 40%↑ |
| 3 | 1~2일 | 업종별 사전학습 모델 선택(제조/도소매/식품/IT) → 경량 LoRA 파인튜닝 → A/B 테스트 | 기업 맞춤 번역 모델 | 업종 특화 모델로 전문 용어 정확도 극대화 |
| 4 | 1일 | API 키 발급 → 쇼핑몰(Cafe24·Amazon)·CRM·ERP 연동 → 테스트 실행 | API 연동 완료, 실서비스 시작 | 기존 업무 시스템에 자연 통합. 추가 개발 불필요 |
| 5 | 상시 | 사용 로그 → 품질 모니터링 대시보드 → 월 1회 CI/CD 자동 재학습 → 용어집 자동 업데이트 | 월간 품질 리포트, 모델 자동 개선 | 사용할수록 정확해지는 자동 학습 체계 |

(3) 수요기업 핵심 요구사항 및 반영 방안

(3-1) 요구사항별 핵심 기능

가. 산업 전반의 구조적 병목

| 항목 | 수치 | 의미 |
|---|---|---|
| 국내 수출기업 수 | 약9.3만 개사(2024, 관세청) | 3개 수요기업이 겪는 문제는 유사 업종·규모 기업 전반이 공통으로 겪는 구조적 문제 |
| 국내 수출문서 외주 시장 규모 | 연간 약3.8조 원 | 수작업·외주 의존 구조가 산업 전체에 고착된 고비용 문제 |
| 글로벌 언어서비스 시장 | 539억 달러 | 언어 서비스 자체가 대규모 성장 시장이며 자동화 수요가 구조적으로 존재 |
| 글로벌 컴플라이언스 소프트웨어 시장 | 362억 달러(CAGR 12.67%) | 규제 대응 자동화가 전체 시장 성장률의1.5배 속도로 고성장— 시장이 자동화 솔루션을 요구하는 방향으로 이동 중 |
| 국가당 인증·문서 대응 비용 | 수백~수천만 원+ 수개월 리드타임(업종·국가별 반복 발생) | 복수 국가 수출 시 비용·시간이 국가 수×제품 수만큼 반복 누적되는 구조 |

출처: 관세청(2024), KTR 수출인증지원센터(2024), Element Korea 해외인증 비용 가이드(2024), KOTRA 수출바우처 실태조사(2024), Mordor Intelligence(2025) 기반 정리

나. 수요기업 3사 개별 AS-IS와 산업 통계의 연결

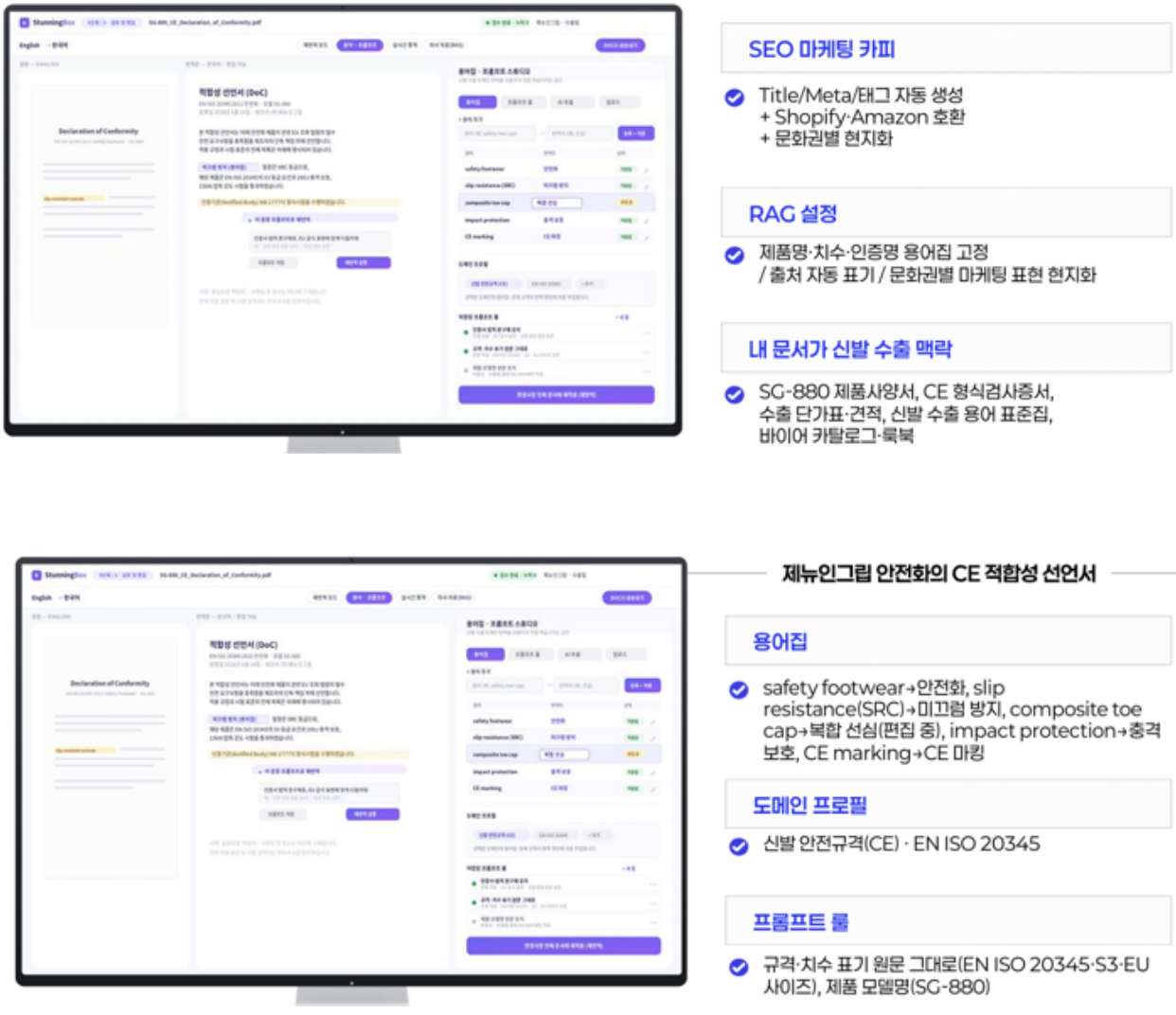
| 수요기업 | 개별AS-IS(현재) | 산업 전반 근거와의 연결 |
|---|---|---|
| 햇빛일루콤 (자동차부품) | 다국어 제품 매뉴얼 번역/생성72시간 | 자동차부품 등 제조업 수출기업도 국가별 인증·매뉴얼 대응에 동일한 구조적 비용을 반복 지출— 대기업(기아자동차 등)조차 자체 번역시스템과 외부 에이전시를 병행하며 유사 병목을 겪고 있음 |
| 그레이웨일 (K-Beauty) | 글로벌 바이어 이메일·실시간 상담 대응 평균 24시간 | K-Beauty 등 소비재 수출업종은 국가별 규제·상담 대응 비용이 매출 규모 대비 과중— 언어서비스 시장(539억 달러) 자체의 고성장이 이 수요를 방증 |
| 제뉴인그립 (특수신발) | 국가별 인증·규제문서 분석/초안 작성48시간 | 특수신발 등 규제 인증이 까다로운 업종은 국가당 수백~수천만 원, 수개월 리드타임이 반복— 3.8조 원 외주시장의 전형적 사례 |

| 수요기업 | 요구사항 | 대응 핵심기술 | 성과지표 |
|---|---|---|---|
| 햇빛일루콤 | 다국어 카탈로그 용어 일관성 요구 | 온톨로지 기반 용어 제약 디코딩 | 전문용어 F1 |
| 그레이웨일 | 실시간 바이어 상담 대응 지연 최소화 | StreamLAAL 기반 실시간 통역 파이프라인 | 처리속도(2초 이내) |
| 제뉴인그립 | 해외 규제문서 표/형식 보존 요구 | TEDS 기반 구조보존 문서생성 에이전트 | 문서구조 보존율(TEDS) |

(3-2) 실사용 방안 및 고도화 계획

가. 실사용: 웹 대시보드 구축

- API 연동, 수요기업 내부 업무시스템 연계 중 기업별 적합 방식 선택하여 적용




-온보딩: 표준 데이터 기준 최소 3일, 일반적으로 데이터 업로드 후 3~7영업일 이내 실사용개시

- 고도화: 분기 단위 모델 업데이트, 용어집 자동 반영, 상담 이력 기반

- 지속학습(Continuous Learning) 파이프라인 운영

나. 수요기업 실증 방안




(3-3) 수요기업 현장 적용 효과(AS-IS, TO-BE)

| 수요기업 | AS-IS | TO-BE (도입 후, 잠정목표) | 핵심 개선지표* |
|---|---|---|---|
| 햇빛일루콤 | 다국어 제품 매뉴얼 번역/생성 -72시간 | AI 적용 후 24시간 이내 (감수 포함) | 매뉴얼 번역시간 50% 이상 단축 |
| 그레이웨일 | 글로벌 바이어 이메일·실시간 상담 대응 평균 - 24시간 | AI 적용 후 30분 이내 | 상담 응대 리드타임 97% 대폭 단축 |
| 제뉴인그립 | 국가별 인증·규제문서 분석/초안 작성 - 48시간 | AI 적용 후 24시간 이내 | 규제문서 처리시간 70% 이상 단축 |

*핵심 개선지표 산정 방법론(공고문 성과지표 산정방식과 동일 적용)
① 수요기업 전수조사→ ② 4분위수 기준 이상치 제외→ ③ 평균값 산출(AS-IS 확정) → ④ 개선율 목표 설정(TO-BE)이 4단계 절차를 3개 수요기업 모두에 동일하게 적용하여AS-IS/TO-BE 수치의 객관성을 확보

(4) 성능검증 체계 확보 방안

4단계 검증(자동→전문가→현장→공인)을 적용한다. BLEU 65+, WER 15%↓ 등 5개 KPI를 상시 측정하며, 미달 시 2주 내 재개발. 수요기업 3개사 실증에서 업무 일 2시간+ 단축, 연 3,500만원/사 절감을 검증함.

※ 핵심: 개발→보급→검증이 Agile 방식으로 동시 병행되며, 현장 피드백이 RLHF에 즉시 반영되는 순환 구조임. 온보딩 최소 3일, CI/CD 자동 재학습으로 사용할수록 정확해지는 SaaS를 구현함.

## 1) 성과지표 및 목표치

| 단계 / 성과지표명 | 1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 계 | 가중치(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 특허 출원 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 |
| 특허 등록 | - | - | 1 | 1 | 25 |
| 전문가 보고서 | 2 | 2 | 2 | 4 | 25 |
| SW 등록 | - | - | 1 | 1 | 25 |
| 계 | 3 | 3 | 5 | 9 | 100 |

※ 3차년도 특허 등록 1건은 특허 출원(3건)에 대한 특허 등록임

## 2) 성능지표 및 측정방법

### (1) 결과물의 성능지표

| 구분 | 평가항목 (주요성능) | 단위 | 전체 항목에서 차지하는 비중 (%) | 세계 최고수준 (보유국/보유기관) | 연구개발 전 국내 수준 | 연구개발목표치 | | | 목표 설정근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 성능수준 | 성능수준 | 1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | |
| 모델 성능 | 비즈니스 도메인 번역 정확도 (BLEU) | score | 20 | 미국/Google Gemini 3.5 Live(70개 언어 실시간), 독일/DeepL 단, 비즈니스 도메인·B2B 전문용어 미대응 | 파파고, 플리토 등 범용 번역 서비스 중심, 성능치 및 도메인 특화 솔루션 부재 | - | 60 이상 | 65 이상 | WMT 재현표준인 SacreBLEU 적용. |
| | 통역 지연시간 (StreamLAAL) | sec | 15 | 미국/Google S2ST 등 지연 2.5~3초 이상(한국어 미지원) | 파파고, 플리토 등 범용 번역 서비스 중심, 성능치 및 도메인 특화 솔루션 부재 | - | 2.5초 이하 | 2초 이하 | 세계최고수준 달성 목표, ACL StreamAtt의 StreamLAAL 평가방식 적용. |
| | 음성인식 오류율 (WER/CER) | % | 15 | 미국/OpenAI Whisper Large-v3 일반도메인 기준 WER 10~12% | 파파고, 플리토 등 범용 번역 서비스 중심, 성능치 및 도메인 특화 솔루션 부재 | - | 20% 이하 | 15% 이하 | Whisper의 Common Voice·FLEURS WER/CER 평가방식을 준용. |
| | 문서구조 보존율 (TEDS) | % | 10 | - | - | - | 60% 이상 | 70% 이상 | PubTabNet의 TEDS 표준지표 적용. |
| | 전문용어 추출(F1) | score | 10 | 영국/RWS Holdings SDL Trados 등 범용 용어집 기반 F1 0.6~0.7 수준 | 파파고 플러스 용어집 기능 등 정적 등록형 수준에 그침, 자동 추출·실시간 검색증강 체계 부재 | - | 0.7 이상 | 0.8 이상 | 수요기업 승인 Gold Standard 용어집 기준 Precision·Recall 평가 |

| 구분 | | 평가항목 (주요성능) | 단위 | 전체 항목에서 차지하는 비중 (%) | 세계 최고수준 (보유국/보유기관) | 연구개발 전 국내 수준 | 연구개발목표치 | | | 목표 설정근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 성능수준 | 성능수준 | 1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | |
| 현장적용 (솔루션 도입 전·후 효과성) | 햇빛일루콤 | 제품 매뉴얼 번역 | 시간 | 5 | - | 72 | - | 60 | 54 | 기존 작업시간 평균 72시간에서 18시간을 단축 |
| | | 이메일 스레드 전체의 맥락 이해 및 번역 | 시간 | 5 | - | 4 | - | 1,5 | 2 | 무역담당자의 일 평균 4시간의 작업시간을 2시간으로 단축 |
| | | 규제 인증 문서 번역 | 만원 | 5 | - | 1,000 | - | 600 | 500 | 업무비용을 50% 절감 |
| | 그레이웨일 | 글로벌 쇼핑몰 페이지 | 건 | 5 | - | - | - | 2 | 3 | 도메인 특화 글로벌 번역 부재로 3개 국어(영어, 중국어, 일본어) 번역 페이지 생성 |
| | | 실시간 바이어 상담 통역 | 초 | 5 | - | 6 | - | 2.5 | 2 | 통역지연시간 2초 달성 |
| | | 이메일 스레드 전체의 맥락 이해 및 번역 | 시간 | 5 | - | 4 | - | 1,5 | 2 | 무역담당자의 일 평균 4시간의 작업시간을 2시간으로 단축 |
| | 제뉴인그립 | 규제 인증 문서 번역 | 만원 | 5 | - | 300 | - | 180 | 150 | 업무비용을 50% 절감 |
| | | 제품 매뉴얼 번역 | 시간 | 5 | - | 72 | - | 60 | 54 | 기존 작업시간 평균 72시간에서 18시간을 단축 |
| | | 이메일 스레드 전체의 맥락 이해 및 번역 | 시간 | 5 | - | 4 | - | 1,5 | 2 | 무역담당자의 일 평균 4시간의 작업시간을 2시간으로 단축 |

※ 현장적용의 연구개발 전 국내 수준은 수요기업의 솔루션 도입 전 수준임

## (2) 평가방법 및 평가환경

| 평가항목<br>(성능지표) | 평가환경<br>(측정방법) | 평가방법 |
|---|---|---|
| 비즈니스 도메인 번역 정확도 (BLEU) | • **평가내용** : FLORES-200 및 규제문서 Test Set(1,000문장)을 전문가 번역문과 비교<br>• **평가절차** : AI 번역 결과와 정답 번역문을 SacreBLEU로 비교 평가<br>• **산출식** : SacreBLEU(Test, Reference)<br>• **변수설명** : Test=AI 번역문, Reference=전문가 정답 번역문 | 2차년도 : 시험성적서(수요처평가)<br>3차년도 : 공인시험성적서<br>(수요처평가 후 공인시험기관입회검사) |
| 통역 지연시간 (StreamLAAL) | • **평가내용** : 한국어↔영어 실시간 통역 100문장 수행<br>• **평가절차** : 발화 시점부터 번역 출력까지의 평균 지연시간 측정<br>• **산출식** : Σ(g(t)−t) / N<br>• **변수설명** : g(t)=AI 번역 출력시점, t=사용자 발화시점, N=전체 문장수 | 2차년도 : 시험성적서(수요처평가)<br>3차년도 : 공인시험성적서<br>(수요처평가 후 공인시험기관입회검사) |
| 음성인식 오류율 (WER/CER) | • **평가내용** : 회의 음성 10시간과 정답 스크립트 비교<br>• **평가절차** : 치환·삭제·삽입 오류를 계산하여 오류율 산출<br>• **산출식** : (S+D+I) / N ×100<br>• **변수설명** : S=치환(Substitution), D=삭제(Deletion), I=삽입(Insertion), N=전체 단어수 | 2차년도 : 시험성적서(수요처평가)<br>3차년도 : 공인시험성적서<br>(수요처평가 후 공인시험기관입회검사) |
| 문서구조 보존율 (TEDS) | • **평가내용** : PDF 100건을 HTML로 변환 후 원본과 비교<br>• **평가절차** : 문서 구조(Tree) 유사도를 자동 계산<br>• **산출식** : TEDS(Tree Edit Distance Similarity)<br>• **변수설명** : 원본 HTML 구조와 변환 결과의 구조 유사도(0~1) | 2차년도 : 시험성적서(수요처평가)<br>3차년도 : 공인시험성적서<br>(수요처평가 후 공인시험기관입회검사) |
| 전문용어 추출(F1) | • **평가내용** : 규제문서 Test Set(3,000문장) 분류 평가<br>• **평가절차** : Precision과 Recall을 산출 후 F1 계산<br>• **산출식** : 2×P×R / (P+R)<br>• **변수설명** : P=Precision(정밀도), R=Recall(재현율) | 2차년도 : 시험성적서(수요처평가)<br>3차년도 : 공인시험성적서<br>(수요처평가 후 공인시험기관입회검사) |
| 제품 매뉴얼 번역 | • **정의** : AI를 활용한 제품 매뉴얼 번역 업무의 작업시간 단축 효과<br>• **평가내용** : 제품 매뉴얼 5종(총 10건)을 대상으로 AI 도입 전·후 번역시간 비교<br>• **평가절차** : 동일 문서를 기존 방식과 AI 방식으로 번역하여 평균 작업시간 측정<br>• **산출식** : 평균 단축시간 = (AI 도입 전 작업시간 − AI 도입 후 작업시간) / 시료수 | 2차년도 : 시험성적서(수요처평가)<br>3차년도 : 공인시험성적서<br>(수요처평가 후 공인시험기관입회검사) |
| 이메일 스레드 전체의 맥락 이해 및 번역 | • **정의** : 이메일 스레드의 맥락 이해 및 번역 업무시간 단축 효과<br>• **평가내용** : 바이어 이메일 스레드 20건을 대상으로 AI 도입 전·후 업무시간 비교<br>• **평가절차** : 동일 담당자가 기존 방식과 AI 방식을 적용하여 일평균 작업시간 측정<br>• **산출식** : 일평균 단축시간 = AI 도입 전 업무시간 − AI 도입 후 업무시간 | 2차년도 : 시험성적서(수요처평가)<br>3차년도 : 공인시험성적서<br>(수요처평가 후 공인시험기관입회검사) |
| 규제 인증 문서 번역 | • **정의** : 규제·인증 문서 번역 비용 절감 효과<br>• **평가내용** : 규제·인증 문서 10건을 대상으로 기존 외주방식과 AI 적용 비용 비교<br>• **평가절차** : 동일 문서의 번역비용을 AI 도입 전·후로 산정하여 비교<br>• **산출식** : 비용 절감률 = (도입 전 비용 − 도입 후 비용) / 도입 전 비용 × 100 | 2차년도 : 시험성적서(수요처평가)<br>3차년도 : 공인시험성적서<br>(수요처평가 후 공인시험기관입회검사) |
| 글로벌 쇼핑몰 페이지 생성 | • **정의** : 글로벌 쇼핑몰 다국어 페이지 자동 생성 지원 범위<br>• **평가내용** : 대표 제품 10종을 대상으로 다국어 상품페이지 생성<br>• **평가절차** : 언어별 생성 결과를 검수하여 지원 가능한 언어 수 확인<br>• **산출식** : 지원 언어 수 = 품질기준을 만족하는 생성 언어 수 | 2차년도 : 시험성적서(수요처평가)<br>3차년도 : 공인시험성적서<br>(수요처평가 후 공인시험기관입회검사) |
| 실시간 바이어 상담 통역 | • **정의** : 바이어 상담 시 실시간 통역 응답 지연시간<br>• **평가내용** : 한·영 상담 발화 100건을 대상으로 평균 응답시간 측정<br>• **평가절차** : 발화 종료 시점부터 번역 출력 시점까지의 시간을 자동 측정<br>• **산출식** : 평균 지연시간 = Σ(번역 출력시점 − 발화 종료시점) / 발화 수 | 2차년도 : 시험성적서(수요처평가)<br>3차년도 : 공인시험성적서<br>(수요처평가 후 공인시험기관입회검사) |
| 이메일 스레드 전체의 맥락 이해 및 번역 | • **정의** : 이메일 스레드의 맥락 이해 및 번역 업무시간 단축 효과<br>• **평가내용** : 바이어 이메일 스레드 20건을 대상으로 AI 도입 전·후 업무시간 비교<br>• **평가절차** : 동일 담당자가 기존 방식과 AI 방식을 적용하여 일평균 작업시간 측정<br>• **산출식** : 일평균 단축시간 = AI 도입 전 업무시간 − AI 도입 후 업무시간 | 2차년도 : 시험성적서(수요처평가)<br>3차년도 : 공인시험성적서<br>(수요처평가 후 공인시험기관입회검사) |
| 규제 인증 문서 번역 | • **정의** : 규제·인증 문서 번역 비용 절감 효과<br>• **평가내용** : 규제·인증 문서 10건을 대상으로 기존 외주방식과 AI 적용 비용 비교<br>• **평가절차** : 동일 문서의 번역비용을 AI 도입 전·후로 산정하여 비교<br>• **산출식** : 비용 절감률 = (도입 전 비용 − 도입 후 비용) / 도입 전 비용 × 100 | 2차년도 : 시험성적서(수요처평가)<br>3차년도 : 공인시험성적서<br>(수요처평가 후 공인시험기관입회검사) |

(5) 정량적 비교지표— 수치 기반 격차 분석

정성적 커버리지 비교에 이어, 실제 공개된 수치를 근거로 한 정량 비교를 제시한다. 수치는 각사 공개 자료·발표 기준이며, 본 플랫폼 목표치는 앞서 제시한 성능지표 전후비교표(항목5·6·12·20 통합안)와 동일하다.

| 비교 항목 | 단위 | 경쟁사/범용 기준 | 수치 | 본 플랫폼 목표 |
|---|---|---|---|---|
| 번역 품질(전문가 선호도) | 배수 | GPT-4 (vs DeepL) | DeepL 대비 선호도 1.7배 낮음(DeepL 자사 블라인드테스트) | 도메인 특화 파인튜닝으로 동등 이상 확보(자체 A/B 벤치마크로 검증 예정) |
| 번역 후 편집 필요량 | 배수 | GPT-4 (vs DeepL) | DeepL 대비 편집3배 필요(DeepL 자사 발표) | 전문용어 일관성 지표(용어 일치율85% 이상)로 편집 필요량 최소화 목표 |
| 실시간 통역 지연 | 초 | Transync AI·Tiro 등(범용 대화형) | 0.5초 미만 | 2초 이내(전문용어 일관성+RAG 검색+문서연동 포함 조건) |
| 문서작성 리드타임(인력 기반) | 기간 | TransPerfect·RWS 등 | 수주(週) 단위 | 수요기업 목표2시간 이내(최대97% 단축) |
| 번역 단가(국내 전문 에이전시) | 원/장 | 국내 전문번역 에이전시(550자 기준) | 통상2~5만 원대, 전문분야(계약서 등) 최대150% 할증 | AI 자동화로 대폭 절감(정확한 절감률은 자체 원가 산정 후 확정) |
| AI 솔루션 구축비용 | 원 | Hyperscience 등 IDP 솔루션 | 수억~수십억 원 | SaaS 구독형 제공으로 초기 구축비용 없음 |
| 규제인증 문서 대응비용(국가당) | 원·기간 | 국내 수출기업 평균(StunningBiz AI 조사자료) | 수백~수천만 원+ 수개월 리드타임 | 자동화로 대폭 절감 목표(수요기업 실증으로 검증) |

※ "실시간 통역 지연" 항목은 경쟁사가 절대 속도에서 앞서 있음을 그대로 밝힘— 단, 경쟁 제품은 일상 대화 전용이라 전문용어 일관성·RAG 검색·문서 연동 기능이 없고, 본 플랫폼은 이 기능들을 포함하고도 2초 이내를 목표로 한다는 조건 차이를 근거란에 명시해야 함. 번역 단가·구축비용·규제대응비용은 정확한 절감률 수치가 아직 없는 항목으로, 자체 원가 산정 및 수요기업 실증 이후 확정치로 보완

## 3. 선행연구개발

# 1) 선행연구개발 이력

(1) 주관기관 (주)피씨엔 선행 특허 및 기술

| 과제명/특허명 | 핵심 성과·내용 | 기관·기간 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 온톨로지 기반의 검색 서비스 시스템 및 방법 | 의미 기반 검색 엔진 구현. 용어 관계 추론을 통한 검색 정확도 향상 기술 | (주)피씨엔 2019.03 등록 제10-1958811호 | 특허 등록 |
| RDF 트리플 데이터 기반의 지능형 검색 시스템 및 그 방법 | 구조화 데이터 기반 지능형 검색. RAG 벡터 검색의 선행 기술 | (주)피씨엔 2019.04 등록 제10-1972127호 | 특허 등록 |
| 오픈 API 기반 콘텐츠 서비스 인터페이스 제공시스템 및 방법 (OASIS) | API 자동생성 플랫폼. 다중 API 통합·연동 아키텍처 확보 | (주)피씨엔 2013.08 등록 제10-1296321호 | 특허 등록 GS인증 |
| Oz-i AI 플랫폼 – STT 기반 자동 회의요약 – 다국어 번역 서비스 | 산업현장·메타버스·로봇에 AI 적용 가능한 통합 플랫폼. STT 음성인식 + 다국어 번역 + sLLM 구현 완료. 항공산단 메타버스 과제 적용 | (주)피씨엔 2024~현재 | 상용 플랫폼 다국어 번역 PoC |
| 대법원 형사전자소송시스템 구축(110억 규모) | 대규모 플랫폼 구축·운영 역량 검증. 공공 SI 사업 수행 능력 | (주)피씨엔 2023 수주 | 공공SI 대형 레퍼런스 |

(2) 공동기관 (주)스터닝박스 및 위탁기관 선행 기술

| 과제명/특허명 | 핵심 성과 | 기관·기간 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 생성형 AI를 활용한 RAG(검색증강생성) 솔루션 | 금오공대 산학협력단(발명자 : 김성렬 교수)<생성형 AI를 활용한 RAG(검색증강생성) 솔루션>에 관한 특허 출원 및 진행 | 금오공과대 -> (주)스터닝박스 | 특허출원 10-2024-0147669 |
| 임상·규제 전문번역 멀티에이전트 프로토타입 | 8종 Multi-Agent 번역 파이프라인 PoC, 규제문서 RAG 검증, 문서구조 보존 렌더링 | (주)스터닝박스 2024~현재 | B2B PoC 완료 |

## 2) 본 과제 수행 시 선행연구개발 결과 활용계획

| 기관 | 선행 R&D 결과물 | 본 과제 구체적 활용 방법 | 활용으로 단축되는 기간·비용 |
|---|---|---|---|
| **피씨엔** | Oz-i AI 플랫폼 (STT·다국어 번역·sLLM) | 본 과제 SaaS 플랫폼의 기반 인프라로 직접 활용. Oz-i의 STT 엔진을 Whisper Large-v3와 결합하여 E2E 음성 통역의 전처리 모듈로 탑재. sLLM 서빙 아키텍처(vLLM, TensorRT-LLM)를 그대로 계승하여 통번역 모델 배포에 활용 | 플랫폼 신규 개발 대비 약 6개월 단축. 클라우드 인프라 구축비 약 5,000만원 절감 |
| **피씨엔** | 온톨로지 검색 특허 (의미 기반 검색) | RAG 벡터 검색 엔진의 핵심 설계에 적용. 온톨로지 기반 의미 유사도 알고리즘을 ChromaDB/Pinecone 위에 Hybrid 검색 (BM25+Dense Retrieval) 레이어로 구현. 기업 용어·제품명의 의미 검색 정확도 향상에 직접 기여 | RAG 검색 엔진 설계 약 3개월 단축. 별도 검색 알고리즘 연구 불필요 |
| **피씨엔** | OASIS API 플랫폼 (GS 인증) | 수요기업·쇼핑몰·CRM 연동을 위한 RESTful API 게이트웨이 아키텍처 그대로 재활용. OASIS의 API 자동생성·문서화·버전관리 기능을 본 과제 API B2B2B 서비스에 적용. Cafe24·Amazon·네이버 쇼핑몰 API 연동 설계의 기초 | API 연동 모듈 개발 약 4개월 단축. API 표준화·문서화 비용 약 3,000만원 절감 |
| **피씨엔** | 클라우드 SaaS 운영 역량 (25년 실적) | 멀티테넌트 SaaS 아키텍처 설계·운영 노하우 직접 적용. Kubernetes 오토스케일링, CI/CD 파이프라인, 모니터링(Prometheus+Grafana) 등 운영 체계를 본 과제 SaaS에 이식. 가용률 99.9% SLA 보장의 기술적 근거 | SaaS 운영 체계 구축 약 4개월 단축. 안정성 검증 비용 약 2,000만원 절감 |
| **스터닝박스** | RAG 솔루션 특허 | 본 과제 RAG 아키텍처의 핵심 특허 기술로 직접 탑재. 온디바이스 보안 검색 기술을 기업 기밀 데이터(가격표·계약조건) 보호에 적용. LLM 환각 방지를 위한 Evidence Grounding 기법의 이론적 기반 제공 | RAG 핵심 설계 약 3개월 단축. 보안 검색 별도 개발 불필요 |
| **스터닝박스** | 멀티에이전트 번역 PoC (문서 구조 보존) | 8종 Multi-Agent 파이프라인을 본 과제 '수출 문서 자동생성 에이전트 5종' 개발의 기반으로 직접 활용. PoC에서 검증된 eCTD 문서구조 보존 기술을 규제인증 포맷화 모듈에 적용. 임상용어 RAG 검증 결과를 전문용어 추출 F1 0.8+ 달성 전략에 반영 | 에이전트 프로토타입 약 4개월 단축. 규제문서 구조 분석 비용 약 4,000만원 절감 |
| **스터닝박스** | 110만+ 전문번역 코퍼스 (15년 누적) | 본 과제 AI 모델 학습의 핵심 데이터로 즉시 투입. 규제코퍼스 50만 문장쌍 → 규제인증 포맷화 모듈 학습. 비즈니스 코퍼스 60만 문장쌍 → 통번역 모델 파인튜닝 + RAG 용어사전. 별도 데이터 수집·정제 없이 1차년도부터 모델 학습 착수 가능 | 데이터 수집·정제 약 8개월 단축. 데이터 구축비 약 2억원 절감 (최대 차별화) |

## 4. 연구개발 및 사업화역량

# 1) 연구팀 구성 계획 및 역량

(1) 컨소시엄 구성 및 역할 분담

가. Why 본 컨소시엄인가 — 피씨엔 × 스터닝박스 결합의 필연성

본 과제는 'AI 플랫폼 기술'과 '전문번역·통역 도메인 지식'이 동시에 필요한 과제로, 어느 한쪽만으로는 달성이 불가능함. 피씨엔(플랫폼·SaaS·API)과 스터닝박스(AI 번역 모델·110만 코퍼스·규제인증)의 결합이 유일하게 24개월 내 목표 달성을 가능케 하는 유일한 조합임.

주관연구개발기관은 다수의 AI 연구개발 프로젝트 수행 경험과 자체 AI 온톨로지 플랫폼을 보유하고 있으며, 이를 기반으로 단순 플랫폼 구현을 넘어 AI 모델 결과를 실제 서비스에 최적화하여 적용하는 역할을 수행함.

특히 온톨로지 기반 지식 구조와 AI 모델을 결합하여 도메인 특화 추론 기능 및 에이전트 기반 자동화 기능을 구현함으로써 AI 기술의 실질적 활용 가치를 극대화함.

| 구분 | (주)피씨엔 [주관] — 기술·플랫폼 | (주)스터닝박스 [공동-①] — AI 모델·데이터 |
|---|---|---|
| **핵심 역량** | 25년 IT /AI기업 (매출 270억, 170명). SaaS 플랫폼·API 통합·클라우드 인프라 구축·운영 | 15년 전문번역 기업데이터셋 보유. 비즈니스·규제 병렬코퍼스 110만+ 문장쌍 독점 보유. RAG 특허 등록. 멀티에이전트 번역 PoC 완료. eCTD·CE·FCC 규제문서 구조화 기술 |
| **본 과제에서 담당** | SaaS 플랫폼 개발·운영, 쇼핑몰·CRM·ERP API 연동, 수요기업 온보딩, 클라우드 인프라(AWS), CI/CD 파이프라인, 사업화·마케팅 총괄 | 통번역 AI 모델 파인튜닝(NLLB/EXAONE), E2E 음성 통역 모델(InfiniSST), RAG 아키텍처 설계, 규제인증 포맷화 모듈, 학습 데이터 정제·감수 |
| **결합 시 시너지** | 피씨엔의 검증된 플랫폼 인프라 위에 스터닝박스의 전문 AI 모델을 탑재 → 개발 기간 32개월 단축, 비용 3.4억원 절감 | 스터닝박스의 110만 코퍼스로 학습된 모델이 피씨엔 SaaS로 전 업종에 즉시 배포 → 데이터 구축 8개월 단축 |

(2) 사업화 조직 편성도

| 기관 | 참여 인력 | 담당 기술 내용 |
|---|---|---|
| **(주)피씨엔 [주관]** | 총괄책임자 외 10명 (총 11명) | SaaS 플랫폼 개발·통합, API 연동(쇼핑몰·CRM), 클라우드 인프라 구축, 수요기업 온보딩, 사업화 총괄 |
| **(주)스터닝박스 [공동-①]** | 공동책임자 외 6명 (총 7명) | AI 번역·통역 모델 파인튜닝, E2E 음성통역, RAG 아키텍처, 규제인증 포맷화, 학습 데이터 정제·감수 |
| **수요기업 3개사 [공동-②]** | 기업당 담당자 2명 (총 6명) | 업종별 현장 데이터 제공, 솔루션 실증·검증, 도입 효과 측정 협조, 피드백 제공 |

## 2) 연구원 현황(주관기관 - ㈜피씨엔)

| 성명 | 소속·직위 | 학력·전공 | 과제 수행 시 역할 |
|---|---|---|---|
| 엄상현 | (주)피씨엔 이사 | 석사/AI·SW | 연구책임자. 플랫폼 개발 총괄, 사업화 전략 수립, 컨소시엄 조율 |
| 최범진 | (주)피씨엔 이사 | 학사/SW공학 | 도메인 지식 기반 온톨로지를 구축·고도화 구축 |
| 이경수 | (주)피씨엔 부장 | 학사/백엔드 | SaaS 플랫폼 아키텍처 설계, 클라우드 인프라 구축·운영 |
| 김정우 | (주)피씨엔 과장 | 학사/AI·MLOps | AI 모델 배포·서빙(vLLM), CI/CD 자동화, 성능 모니터링 |
| 최승범 | (주)피씨엔 부장 | 석사/AI·SW | 응용 AI 로직(에이전트, 자동화 기능 등)을 설계·구현 |
| 이혜정 | (주)피씨엔 실장 | 석사/AI·SW | 수요기업 온보딩 자동화, 대시보드 개발, 사용자 교육·CS |
| 이재만 | (주)피씨엔 부장 | 학사/데이터 | 수요기업 데이터 수집·정제, RAG 벡터DB 구축, 온보딩 지원 |
| 홍효진 | (주)피씨엔 실장 | 학사/백엔드 | SaaS 플랫폼 아키텍처 설계, 클라우드 인프라 구축·운영 |
| 김태헌 | (주)피씨엔 그룹장 | 학사/QA | 시스템 테스트, 품질 검증, TTA/KAIC 공인 검증 대응 |
| 박서리 | (주)피씨엔 대리 | 학사/AI | 응용 AI 로직(에이전트, 자동화 기능 등)을 설계·구현 |
| 서민규 | (주)피씨엔 과장 | 학사/보안 | 클라우드 보안, 개인정보 비식별화, SLA 모니터링 |
| 신규채용① | (주)피씨엔 연구원 | 학사/데이터 | 수요기업 데이터 수집·정제, RAG 벡터DB 구축, 온보딩 지원 |
| 신규채용② | (주)피씨엔 연구원 | 학사/보안 | 클라우드 보안, 개인정보 비식별화, SLA 모니터링 |
| 신규채용③ | (주)피씨엔 연구원 | 학사/QA | 시스템 테스트, 품질 검증, TTA/KAIC 공인 검증 대응 |
| 신규채용④ | (주)피씨엔 연구원 | 학사/AI | 응용 AI 로직(에이전트, 자동화 기능 등)을 설계·구현 |
| 신규채용⑤ | (주)피씨엔 연구원 | 학사/SW | 수요기업 온보딩 자동화, 대시보드 개발, 사용자 교육·CS |
| 신규채용⑥ | (주)피씨엔 연구원 | 학사/마케팅 | 사업화·마케팅 실무, KOTRA·무역협회 연계, 수요기업 관리 |

## 3) 참여기관 등의 연구원 현황(기관별 작성 - ㈜스터닝박스)

| 성명 | 소속·직위 | 학력·전공 | 과제 수행 시 역할 |
|---|---|---|---|
| 정수민 | ㈜스터닝박스 과장 | 학사/전문데이터 15년 | 공동연구책임자. 110만 코퍼스 품질 감수·구축 총괄, RAG 특허 공동 발명자 |
| 엄준현 | ㈜스터닝박스 실장 | 학사/개발자 15년 | AI 모델 파인튜닝 설계, E2E 음성통역 모델 아키텍처, RAG 시스템 설계 |
| 윤인희 | ㈜스터닝박스 | 석사/기획자 5년 | 규제문서(eCTD·CE·FCC) 품질 관리 및 솔루션 전체 플로우 기획 |
| 강효정 | ㈜스터닝박스 과장 | 학사/개발 | AI 모델 품질 검증, 번역 결과 평가(BLEU·MQM), 수요기업 현장 실증 지원·피드백 수집 |
| 마재민 | ㈜스터닝박스 부장 | 학사/번역·데이터 | 데이터셋 구축·라벨링, 전문용어 사전 정규화, eCTD XML 구조화·PDF/A 변환 |
| 이준우 | ㈜스터닝박스 부장 | 학사/규제데이터 감수 | LLM 파인튜닝·RLHF 학습 / 규제문서(eCTD·CE·FCC) 품질 관리 |
| 조 민 | ㈜스터닝박스 부장 | 학사/UX 디자인 | UI/UX 디자인 |
| 신규채용① | (주)스터닝박스 연구원 | 석사/번역감수 및 전문가 사용성 검수 | 데이터셋 구축·라벨링, 전문용어 사전 정규화, eCTD XML 구조화·PDF/A 변환 |
| 신규채용② | (주)스터닝박스 연구원 | 석사/AI·NLP | LLM 파인튜닝·RLHF 학습 실무, E2E 음성통역 모델 학습, 모델 성능 평가·최적화 |
| 신규채용③ | (주)스터닝박스 연구원 | 학사/데이터 엔지니어링 | 코퍼스 정제 파이프라인 구축, RAG 벡터DB 임베딩·인덱싱, 데이터 품질 검증(IAA 0.85+) |
| 신규채용④ | (주)스터닝박스 연구원 | 석사/번역감수 및 전문가 사용성 검수 | 규제인증 포맷화 모듈 개발(eCTD·CE·FCC·HACCP), 문서 자동생성 에이전트 백엔드 개발 |

## 4) 본 과제 수행 관련 특허, 논문, 수상

(1) 수요기업 3개사 — 실증 검증 참여 역량

| 수요기업 | 업종 | 수출 실적·역량 | 실증 참여 내용 | 본 과제 기여 (데이터·검증) |
|---|---|---|---|---|
| (주)햇빛일루콤 | 자동차 조명 부품 | Audi/VW Tier1 등록(2017). 3천만불 수출의탑(2024). 울산 신공장(2025) | 독어·영어·일어 통번역 실증. 바이어 상담 통역 검증 | 납품 기술사양서·품질기준서·OEM 계약서·전시회 스크립트 제공. 업무 시간·비용 절감 정량 측정 |
| (주)제뉴인그립 | 특수 신발 제조 | 해외 수출통관 전문. 바이어 상담·전시회 참가 다수 | 영어·중어·베트남어 통번역 실증. 카탈로그 다국어화 | 바이어 협상 대화·제품 카탈로그·원부자재 사양서 제공. 전시회 통역 현장 검증 |
| 그레이웨일 | K-Beauty 화장품 | CE마킹·중국 NMPA 수출. K-Beauty 글로벌 마케팅 | 영어·중어·일어·불어 통번역. 규제인증 문서 검증 | CE·FDA 성분 문서·마케팅 콘텐츠·규제기관 제출 서류 제공. 인증 서류 자동화 효과 측정 |

피씨엔 3건(온톨로지 검색 특허, OASIS GS인증, Oz-i 플랫폼) + 스터닝박스 2건(RAG 특허, 110만 코퍼스) — 상세는 3장 선행연구개발 참조

※ 본 컨소시엄은 '기술(피씨엔 플랫폼) × 데이터(스터닝박스 110만 코퍼스) × 시장(수요기업 4개 업종 )'의 3축이 모두 갖춰진 유일한 조합이며, 이는 24개월 내 TRL 4→7 달성 및 상용화의 핵심 근거임.

# 5. 기술개발일정

1) 전체 개발 일정표 (2026.7 ~ 2028.6, 총 24개월)

| ■ 피씨엔 담당 | | ■ 스터닝박스 담당 | | | ■ 공동 수행 | | | | | ■ 수요기업 참여 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 개발 내용 | 담당 | 7~8 | 9~10 | 11~12 | 1~2 | 3~4 | 5~6 | 7~8 | 9~10 | 11~12 | 1~2 | 3~4 | 5~6 |
| | | | 1차년도 (2026.7~2027.6) | | | 2차년도 (2027.7~2028.6) | | | | | | | | |
| 1 | 요구사항 정의 · 아키텍처 설계 | 공동 | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 2 | 비즈니스·규제 코퍼스 수집 · 정제 · 용어 DB | 스터닝 | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| 3 | 수요기업 3개사 현장 데이터 수집 · 비식별화 | 공동 | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 4 | 비즈니스 통번역 모델 파인튜닝 (NLLB/EXAONE) | 스터닝 | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | |
| 5 | RAG 기업 지식DB · Hybrid 검색 엔진 | 스터닝 | | | ● | ● | ● | | | | | | | |
| 6 | E2E 스트리밍 음성 통역 모델 (InfiniSST) | 스터닝 | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | |
| 7 | SaaS 플랫폼 · 클라우드 인프라 구축 | 피씨엔 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 8 | API 연동 (Cafe24·Amazon·CRM·ERP) | 피씨엔 | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | |
| 9 | 수출 문서 자동생성 에이전트 5종 | 공동 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | |
| 10 | 규제인증 문서 포맷화 모듈 (eCTD·CE·FCC) | 스터닝 | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 11 | 웹·모바일 UI/UX · | 피씨엔 | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zoom/Teams 플러그인 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | RLHF 강화학습 · 모델 고도화 | 스터닝 | | | | | | ● | ● | ● | | | | | |
| 13 | 알파 테스트 (수요기업 3사 내부) | 공동 | | | | | ● | ● | | | | | | | |
| 14 | 베타 테스트 (수요기업 3사 실무 적용) | 공동 | | | | | | | ● | ● | ● | | | | |
| 15 | CI/CD 자동화 · 모니터링 대시보드 | 피씨엔 | | | | | | | | ● | ● | ● | | | |
| 16 | 실증 검증 (3사 전면 · A/B 비교 · 성과 측정) | 공동 | | | | | | | | | | ● | ● | | |
| 17 | TTA/KAIC 공인 검증 · 상용화 준비 | 공동 | | | | | | | | | | | ● | ● | |

2) 기관별 역할 분담 상세

| 담당 | 개발 항목 | 세부 수행 내용 | 산출물 |
|---|---|---|---|
| **피씨엔** | **SaaS 플랫폼 · 클라우드 인프라** | Oz-i 기반 멀티테넌트 SaaS 아키텍처 구축. AWS 클라우드 인프라(EKS, RDS, S3). 가용률 99.9% SLA 운영 체계 | SaaS 플랫폼 v1.0, 클라우드 인프라 운영 매뉴얼 |
| **피씨엔** | **API 연동 모듈** | OASIS 아키텍처 기반 RESTful API 게이트웨이. Cafe24·Amazon·네이버 쇼핑몰 연동. CRM·ERP 연동 모듈 | API 게이트웨이, 쇼핑몰 연동 SDK, API 문서 |
| **피씨엔** | **웹·모바일 UI/UX · 플러그인** | React 기반 대시보드. 수요기업 온보딩 UI. Zoom·MS Teams 네이티브 플러그인. 모바일 앱(iOS·Android) | 웹앱 v1.0, 모바일 앱 v1.0, Zoom 플러그인 |
| **피씨엔** | **CI/CD · MLOps · 모니터링** | Kubernetes 오토스케일링. CI/CD 파이프라인(GitHub Actions). Prometheus+Grafana 모니터링. 자동 재학습 파이프라인 | CI/CD 파이프라인, 모니터링 대시보드, SLA 리포트 |
| **스터닝박스** | **코퍼스 수집 · 정제 · 용어 DB** | 110만+ 문장쌍 정제·비식별화·라벨링. 업종별 전문용어 사전 구축. 데이터 품질 검증(IAA 0.85+) | 정제 코퍼스 110만+, 용어사전 3종, 품질 리포트 |
| **스터닝박스** | **통번역 모델 파인튜닝 · RLHF** | NLLB/EXAONE 도메인 파인튜닝(LoRA). 업종별 어댑터 3종. DPO 기반 RLHF. 번역전문가 피드백 루프 | 통번역 모델 v1.0~v3.0, 업종별 어댑터 3종 |
| **스터닝박스** | **E2E 음성 통역 모델** | InfiniSST: Whisper+Wav2Vec2+Qwen2.5-7B. AlignAtt 정책. Sliding KV-Cache. 8개+언어 양방향 | E2E 통역 모델 v1.0, 스트리밍 API |
| **스터닝박스** | **RAG 아키텍처 · 규제인증 포맷화** | RAG 특허 기반 Hybrid 검색 엔진. eCTD·CE·FCC·HACCP 자동 포맷팅. XML/PDF/A 자동 변환 | RAG 엔진 v1.0, 규제인증 포맷화 모듈 v1.0 |
| **공동** | **수요기업 실증 · 검증** | 알파→베타→실증 3단계 검증. A/B 비교 측정. 업무시간·비용 절감 정량 데이터 수집 | 알파·베타 테스트 리포트, 실증 성과 보고서 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **공동** | **TTA/KAIC 공인 검증 · 상용화** | 공인기관 시험 의뢰→수행→인증서 발급. AI 성능+SW 품질+서비스 안정성 통합 검증. 상용화 SaaS 런칭 준비 | 공인 인증서, 상용화 SaaS v1.0, 사업화 계획서 |

3) 연차별 핵심 마일스톤

| 시점 | 마일스톤 | 달성 기준 (Go/No-Go) |
|---|---|---|
| 1차년도 ('26.12) | 코퍼스 정제 완료, 통번역 모델 v1.0, E2E 프로토타입, SaaS 인프라 구축 | BLEU 55+, WER 20%↓, 통역 지연 3초↓. 미달 시 데이터 보강 후 재평가 |
| 1차년도 ('27.6) | 알파 테스트 완료, API 연동 완료, 문서 에이전트 3종, 모델 v2.0 | BLEU 60+, WER 17%↓, 알파 기능 정상률 90%+. Go: 베타 진입 |
| 2차년도 ('27.12) | 베타 테스트 완료, E2E 2초 달성, 규제인증 모듈 v1.0, 에이전트 5종 완성 | BLEU 63+, StreamLAAL 2.5초↓, 만족도 3.5/5.0+. Go: 실증 진입 |
| 2차년도 ('28.06) | 실증 검증 완료, TTA/KAIC 공인 인증, SaaS v1.0 상용화 런칭 | BLEU 65+, WER 15%↓, StreamLAAL 2초↓, F1 0.8+, TEDS 70%+. 업무 일 2시간+ 단축 |

# 6. 연구비 사용계획 등

## 1. 연구개발비 사용 계획

### 1) 연구개발비 지원·부담계획

(단위: 천원)

| 구분 | | | 정부지원 연구개발비 | 기관부담 연구개발비 | | | 합 계 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연차 | 기관역할[1] | 연구개발기관명 | 현금 | 현금 | 현물 | 소계 | 현금 | 현물 | 합계 |
| 1 | 주관 | ㈜피씨엔 | 312,500 | 10,425 | 93,825 | 104,250 | 322,925 | | 416,750 |
| 1 | 참여 | 주식회사 스터닝박스 | 312,500 | 10,425 | 93,825 | 104,250 | 322,925 | | 416,750 |
| 2 | 주관 | ㈜피씨엔 | 625,000 | 20,850 | 187,650 | 208,500 | 645,850 | | 833,500 |
| 2 | 참여 | 주식회사 스터닝박스 | 625,000 | 20,850 | 187,650 | 208,500 | 645,850 | | 833,500 |
| 3 | 주관 | ㈜피씨엔 | 312,500 | 10,425 | 93,825 | 104,250 | 322,925 | | 416,750 |
| 3 | 참여 | 주식회사 스터닝박스 | 312,500 | 10,425 | 93,825 | 104,250 | 322,925 | | 416,750 |
| 총계 | | | 2,500,000 | 83,400 | 750,600 | 834,000 | 2,583,400 | | 3,334,000 |

### 2) 연구개발비 사용계획

## (1) 연구개발기관별 사용계획

(단위: 천원)

| 연구개발기관명 | | 연구개발비 | | | | | | | | | | | | | 연구개발비 외 지원금[5] | 연구수당 계상 기준 금액[6] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 직접비 | | | | | | | | | | | | 간접비 | 합계 | |
| | | 인건비 | 학생인건비 | | 연구시설·장비비 | | 연구재료비 | 위탁연구개발비 | 국제공동연구개발비 | 연구개발부담비 | 연구활동비 | 연구수당 | 소계 | | | |
| | | | 일반[1] | 특례[2] | 일반[3] | 특례[4] | | | | | | | | | | |
| ㈜피씨엔 | 현금 | 916,330 | | | | | | | | | 355,370 | | 1,271,700 | 20,000 | 1,291,700 | |
| | 현물 | 375,300 | | | | | | | | | | | 375,300 | | 375,300 | |
| | 소계 | 1,291,630 | | | | | | | | | 355,370 | | 1,647,000 | 20,000 | 1,667,000 | |
| 주식회사 스터닝박스 | 현금 | 784,000 | | | | | 55,000 | | | | 406,700 | | 1,245,700 | 46,000 | 1,291,700 | |
| | 현물 | 375,300 | | | | | | | | | | | 375,300 | | 375,300 | |
| | 소계 | 1,159,300 | | | | | 55,000 | | | | 406,700 | | 1,621,000 | 46,000 | 1,667,000 | |
| 총계 | 현금 | 1,700,330 | | | | | 55,000 | | | | 762,070 | | 2,517,400 | 66,000 | 2,583,400 | |
| | 현물 | 750,600 | | | | | | | | | | | 750,600 | | 750,600 | |
| | 합계 | 2,450,930 | | | | | 55,000 | | | | 762,070 | | 3,268,000 | 66,000 | 3,334,000 | |

## (2) 연차별 사용계획

(단위: 천원)

| 연차 | | 연구개발비 | | | | | | | | | | | | | 연구개발비 외 지원금[5] | 연구수당 계상 기준 금액[6] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 직접비 | | | | | | | | | | | | 간접비 | 합계 | |
| | | 인건비 | 학생인건비 | | 연구시설·장비비 | | 연구재료비 | 위탁연구개발비 | 국제공동연구개발비 | 연구개발부담비 | 연구활동비 | 연구수당 | 소계 | | | |
| | | | 일반 | 특례 | 일반 | 특례 | | | | | | | | | | |
| 1 | 현금 | 405,330 | | | | | 20,000 | | | | 208,520 | | 633,850 | 12,000 | 645,850 | |
| | 현물 | 187,650 | | | | | | | | | | | 187,650 | | 187,650 | |
| | 소계 | 592,980 | | | | | 20,000 | | | | 208,520 | | 821,500 | 12,000 | 833,500 | |
| 2 | 현금 | 863,000 | | | | | 25,000 | | | | 370,700 | | 1,258,700 | 33,000 | 1,291,700 | |
| | 현물 | 375,300 | | | | | | | | | | | 375,300 | | 375,300 | |
| | 소계 | 1,238,300 | | | | | 25,000 | | | | 370,700 | | 1,634,000 | 33,000 | 1,667,000 | |
| 3 | 현금 | 432,000 | | | | | 10,000 | | | | 182,850 | | 624,850 | 21,000 | 645,850 | |
| | 현물 | 187,650 | | | | | | | | | | | 187,650 | | 187,650 | |
| | 소계 | 619,650 | | | | | 10,000 | | | | 182,850 | | 812,500 | 21,000 | 833,500 | |
| 총계 | 현금 | 1,700,330 | | | | | 55,000 | | | | 762,070 | | 2,517,400 | 66,000 | 2,583,400 | |
| | 현물 | 750,600 | | | | | | | | | | | 750,600 | | 750,600 | |
| | 합계 | 2,450,930 | | | | | 55,000 | | | | 762,070 | | 3,268,000 | 66,000 | 3,334,000 | |

(3) 연구개발기관별-연차별 사용계획

가. 주관연구개발기관명: ㈜피씨엔

(단위: 천원)

| 연차 | | 연구개발비 | | | | | | | | | | | | | 연구개발비 외 지원금[5] | 연구수당 계상 기준 금액[6] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 직접비 | | | | | | | | | | | | 간접비 | 합계 | |
| | | 인건비 | 학생인건비 | | 연구시설·장비비 | | 연구재료비 | 위탁연구개발비 | 국제공동연구개발비 | 연구개발부담비 | 연구활동비 | 연구수당 | 소계 | | | |
| | | | 일반 | 특례 | 일반 | 특례 | | | | | | | | | | |
| 1 | 현금 | 207,830 | | | | | | | | | 109,095 | | 316,925 | 6,000 | 322,925 | |
| | 현물 | 93,825 | | | | | | | | | | | 93,825 | | 93,825 | |
| | 소계 | 301,655 | | | | | | | | | 109,095 | | 410,750 | 6,000 | 416,750 | |
| 2 | 현금 | 474,000 | | | | | | | | | 163,850 | | 637,850 | 8,000 | 645,850 | |
| | 현물 | 187,650 | | | | | | | | | | | 187,650 | | 187,650 | |
| | 소계 | 661,650 | | | | | | | | | 163,850 | | 825,500 | 8,000 | 833,500 | |
| 3 | 현금 | 234,500 | | | | | | | | | 82,425 | | 316,925 | 6,000 | 322,925 | |
| | 현물 | 93,825 | | | | | | | | | | | 93,825 | | 93,825 | |
| | 소계 | 328,325 | | | | | | | | | 82,425 | | 410,750 | 6,000 | 416,750 | |
| 총계 | 현금 | 916,330 | | | | | | | | | 355,370 | | 1,271,700 | 20,000 | 1,291,700 | |
| | 현물 | 375,300 | | | | | | | | | | | 375,300 | | 375,300 | |
| | 합계 | 1,291,630 | | | | | | | | | 355,370 | | 1,647,000 | 20,000 | 1,667,000 | |

o 참여연구자 인건비 현황표(1차년도) **※ 전체사업기간에 대해 연도별로 작성**

| 인력 구분 | 성명 | 직위 (학생일 경우 학생 기재) | 내·외부 및 지원 구분* | 신규/ 기존 | 급여총액 (A) | 참여기간 (B, 개월) | 참여율 (%) (C) | 합 계 ((A/12)×B×(C/100)) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 현금 | 현물 | 계 |
| 참여 연구원 (기존) | 최범진 | 이사 | 내부 | 기존 | 173,588 | 6 | 10 | | 8,600 | 8,600 |
| | 김정우 | 과장 | 내부 | 기존 | 61,503 | 6 | 20 | | 6,105 | 6,105 |
| | 이경수 | 부장 | 내부 | 기존 | 87,400 | 6 | 15 | | 6,550 | 6,550 |
| | 최승범 | 부장 | 내부 | 기존 | 146,500 | 6 | 11 | | 8,050 | 8,050 |
| | 이혜정 | 실장 | 내부 | 기존 | 146,500 | 6 | 11 | | 8,050 | 8,050 |
| | 이재만 | 부장 | 내부 | 기존 | 80,000 | 6 | 30 | | 12,000 | 12,000 |
| | 홍효진 | 실장 | 내부 | 기존 | 150,000 | 6 | 19 | | 14,200 | 14,200 |
| | 김태헌 | 그룹장 | 내부 | 기존 | 99,100 | 6 | 28 | | 13,870 | 13,870 |
| | 박서리 | 대리 | 내부 | 기존 | 65,600 | 6 | 50 | | 16,400 | 16,400 |
| | 소계(D) | | | | | | | | 93,825 | 93,825 |
| 참여 연구원 (신규) | 엄상현 | 이사 | 내부 | 신규 | 70,000 | 6 | 100 | 35,000 | | 35,000 |
| | 서민규 | 과장 | 내부 | 신규 | 49,000 | 6 | 100 | 24,500 | | 24,500 |
| | 채용예정1 | - | 내부 | 신규(청년1) | 50,000 | 5 | 100 | 20,833 | | 20,833 |
| | 채용예정2 | - | 내부 | 신규(청년2) | 50,000 | 5 | 100 | 20,833 | | 20,833 |
| | 채용예정3 | - | 내부 | 신규 | 50,000 | 5 | 100 | 20,833 | | 20,833 |
| | 채용예정4 | - | 내부 | 신규 | 50,000 | 5 | 100 | 20,833 | | 20,833 |
| | 채용예정5 | - | 내부 | 신규 | 50,000 | 5 | 100 | 20,833 | | 20,833 |
| | 채용예정6 | - | 내부 | 신규 | 50,000 | 5 | 100 | 20,833 | | 20,833 |
| | 채용예정7 | - | 내부 | 신규 | 35,000 | 4 | 100 | 11,666 | | 11,666 |
| | 채용예정8 | - | 내부 | 신규 | 35,000 | 4 | 100 | 11,666 | | 11,666 |
| | 소계(E) | | | | | | | 207,830 | | 207,830 |
| 총액(G=D+E+F) | | | | | | | | 207,830 | 93,825 | 301,655 |

o 참여연구자 인건비 현황표(2차년도) **※ 전체사업기간에 대해 연도별로 작성**

| 인력 구분 | 성명 | 직위 (학생일 경우 학생 기재) | 내·외부 및 지원 구분* | 신규/ 기존 | 급여총액 (A) | 참여기간 (B, 개월) | 참여율 (%) (C) | 합 계 ((A/12)×B×(C/100)) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 현금 | 현물 | 계 |
| 참여 연구원 (기존) | 최범진 | 이사 | 내부 | 기존 | 173,588 | 12 | 10 | | 17,000 | 17,000 |
| | 김정우 | 과장 | 내부 | 기존 | 61,503 | 12 | 20 | | 12,300 | 12,300 |
| | 이경수 | 부장 | 내부 | 기존 | 87,400 | 12 | 15 | | 13,110 | 13,110 |
| | 최승범 | 부장 | 내부 | 기존 | 146,500 | 12 | 11 | | 16,100 | 16,100 |
| | 이혜정 | 실장 | 내부 | 기존 | 146,500 | 12 | 11 | | 16,100 | 16,100 |
| | 이재만 | 부장 | 내부 | 기존 | 80,000 | 12 | 30 | | 24,000 | 24,000 |
| | 홍효진 | 실장 | 내부 | 기존 | 150,000 | 12 | 19 | | 28,500 | 28,500 |
| | 김태헌 | 그룹장 | 내부 | 기존 | 99,100 | 12 | 28 | | 27,740 | 27,740 |
| | 박서리 | 대리 | 내부 | 기존 | 65,600 | 12 | 50 | | 32,800 | 32,800 |
| | 소계(D) | | | | | | | | 187,650 | 187,650 |
| 참여 연구원 (신규) | 엄상현 | 이사 | 내부 | 신규 | 70,000 | 12 | 100 | 70,000 | | 70,000 |
| | 서민규 | 과장 | 내부 | 신규 | 49,000 | 12 | 100 | 49,000 | | 49,000 |
| | 채용예정1 | - | 내부 | 신규(청년1) | 50,000 | 12 | 100 | 50,000 | | 50,000 |
| | 채용예정2 | - | 내부 | 신규(청년2) | 50,000 | 12 | 100 | 50,000 | | 50,000 |
| | 채용예정3 | - | 내부 | 신규 | 50,000 | 12 | 100 | 50,000 | | 50,000 |
| | 채용예정4 | - | 내부 | 신규 | 50,000 | 12 | 90 | 45,000 | | 45,000 |
| | 채용예정5 | - | 내부 | 신규 | 50,000 | 12 | 90 | 45,000 | | 45,000 |
| | 채용예정6 | - | 내부 | 신규 | 50,000 | 12 | 90 | 45,000 | | 45,000 |
| | 채용예정7 | - | 내부 | 신규(청년3) | 35,000 | 12 | 100 | 35,000 | | 35,000 |
| | 채용예정8 | - | 내부 | 신규(청년4) | 35,000 | 12 | 100 | 35,000 | | 35,000 |
| | 소계(E) | | | | | | | 474,000 | | 474,000 |
| 총액(G=D+E+F) | | | | | | | | 474,000 | 187,650 | 661,650 |

o 참여연구자 인건비 현황표(3차년도) **※ 전체사업기간에 대해 연도별로 작성**

| 인력 구분 | 성명 | 직위 (학생일 경우 학생 기재) | 내·외부 및 지원 구분* | 신규/ 기존 | 급여총액 (A) | 참여기간 (B, 개월) | 참여율 (%) (C) | 합 계 ((A/12)×B×(C/100)) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 현금 | 현물 | 계 |
| 참여 연구원 (기존) | 최범진 | 이사 | 내부 | 기존 | 173,588 | 6 | 10 | | 8,600 | 8,600 |
| | 김정우 | 과장 | 내부 | 기존 | 61,503 | 6 | 20 | | 6,105 | 6,105 |
| | 이경수 | 부장 | 내부 | 기존 | 87,400 | 6 | 15 | | 6,550 | 6,550 |
| | 최승범 | 부장 | 내부 | 기존 | 146,500 | 6 | 11 | | 8,050 | 8,050 |
| | 이혜정 | 실장 | 내부 | 기존 | 146,500 | 6 | 11 | | 8,050 | 8,050 |
| | 이재만 | 부장 | 내부 | 기존 | 80,000 | 6 | 30 | | 12,000 | 12,000 |
| | 홍효진 | 실장 | 내부 | 기존 | 150,000 | 6 | 19 | | 14,200 | 14,200 |
| | 김태헌 | 그룹장 | 내부 | 기존 | 99,100 | 6 | 28 | | 13,870 | 13,870 |
| | 박서리 | 대리 | 내부 | 기존 | 65,600 | 6 | 50 | | 16,400 | 16,400 |
| | 소계(D) | | | | | | | | 93,825 | 93,825 |
| 참여 연구원 (신규) | 엄상현 | 이사 | 내부 | 신규 | 70,000 | 6 | 100 | 35,000 | | 35,000 |
| | 서민규 | 과장 | 내부 | 신규 | 49,000 | 6 | 100 | 24,500 | | 24,500 |
| | 채용예정1 | - | 내부 | 신규(청년1) | 50,000 | 6 | 100 | 25,000 | | 25,000 |
| | 채용예정2 | - | 내부 | 신규(청년2) | 50,000 | 6 | 100 | 25,000 | | 25,000 |
| | 채용예정3 | - | 내부 | 신규 | 50,000 | 6 | 90 | 22,500 | | 22,500 |
| | 채용예정4 | - | 내부 | 신규 | 50,000 | 6 | 90 | 22,500 | | 22,500 |
| | 채용예정5 | - | 내부 | 신규 | 50,000 | 6 | 90 | 22,500 | | 22,500 |
| | 채용예정6 | - | 내부 | 신규 | 50,000 | 6 | 90 | 22,500 | | 22,500 |
| | 채용예정7 | - | 내부 | 신규(청년3) | 35,000 | 6 | 100 | 17,500 | | 17,500 |
| | 채용예정8 | - | 내부 | 신규(청년4) | 35,000 | 6 | 100 | 17,500 | | 17,500 |
| | 소계(E) | | | | | | | 234,500 | | 234,500 |
| 총액(G=D+E+F) | | | | | | | | 234,500 | 93,825 | 328,325 |

## 나. 공동연구개발기관명: 스터닝박스

(단위: 천원)

| 연차 | | 연구개발비 | | | | | | | | | | | | | 연구개발비 외 지원금[5] | 연구수당 계상 기준 금액[6] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 직접비 | | | | | | | | | | | 간접비 | 합계 | | |
| | | 인건비 | 학생인건비 | | 연구시설·장비비 | | 연구재료비 | 위탁연구개발비 | 국제공동연구개발비 | 연구개발부담비 | 연구활동비 | 연구수당 | 소계 | | | |
| | | | 일반 | 특례 | 일반 | 특례 | | | | | | | | | | |
| 1 | 현금 | 197,500 | | | | | 20,000 | | | | 99,425 | | 316,925 | 6,000 | 322,925 | |
| | 현물 | 93,825 | | | | | | | | | | | 93,825 | | 93,825 | |
| | 소계 | 291,325 | | | | | 20,000 | | | | 99,425 | | 410,750 | 6,000 | 416,750 | |
| 2 | 현금 | 389,000 | | | | | 25,000 | | | | 206,850 | | 620,850 | 25,000 | 645,850 | |
| | 현물 | 187,650 | | | | | | | | | | | 187,650 | | 187,650 | |
| | 소계 | 576,650 | | | | | 25,000 | | | | 206,850 | | 808,500 | 25,000 | 833,500 | |
| 3 | 현금 | 197,500 | | | | | 10,000 | | | | 100,425 | | 307,925 | 15,000 | 322,925 | |
| | 현물 | 93,825 | | | | | | | | | | | 93,825 | | 93,825 | |
| | 소계 | 291,325 | | | | | 10,000 | | | | 100,425 | | 401,750 | 15,000 | 416,750 | |
| 총계 | 현금 | 784,000 | | | | | 55,000 | | | | 406,700 | | 1,245,700 | 46,000 | 1,291,700 | |
| | 현물 | 375,300 | | | | | | | | | | | 375,300 | | 375,300 | |
| | 합계 | 1,159,300 | | | | | 55,000 | | | | 406,700 | | 1,621,000 | 46,000 | 1,667,000 | |

o 참여연구자 인건비 현황표(1차년도) **※ 전체사업기간에 대해 연도별로 작성**

| 인력 구분 | 성명 | 직위 (학생일 경우 학생 기재) | 내·외부 및 지원 구분* | 신규/ 기존 | 급여총액 (A) | 참여기간 (B, 개월) | 참여율 (%) (C) | 합 계 ((A/12)×B×(C/100)) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 현금 | 현물 | 계 |
| 참여 연구원 (기존) | 정수민 | 대표 | 내부 | 기존 | 110,000 | 6 | 98.9 | | 54,395 | 54,395 |
| | 엄준현 | 실장 | 내부 | 기존 | 40,000 | 6 | 98.6 | | 19,720 | 19,720 |
| | 마재민 | 과장 | 내부 | 기존 | 40,000 | 6 | 98.55 | | 19,710 | 19,710 |
| | 소계(D) | | | | | | | | 93,825 | 93,825 |
| 참여 연구원 (신규) | 이준우 | 부장 | 내부 | 신규 | 60,000 | 6 | 100 | 30,000 | | 30,000 |
| | 조민 | 부장 | 내부 | 신규 | 40,000 | 6 | 100 | 20,000 | | 20,000 |
| | 강효정 | 과장 | 내부 | 신규 | 45,000 | 6 | 100 | 22,500 | | 22,500 |
| | 윤인희 | 과장 | 내부 | 신규 | 45,000 | 6 | 100 | 22,500 | | 22,500 |
| | 채용예정1 | 이사 | 내부 | 신규 | 84,000 | 5 | 100 | 35,000 | | 35,000 |
| | 채용예정2 | 부장 | 내부 | 신규 | 81,000 | 5 | 100 | 33,750 | | 33,750 |
| | 채용예정3 | 과장 | 내부 | 신규 | 55,000 | 5 | 100 | 22,916 | | 22,916 |
| | 채용예정4 | 대리 | 내부 | 신규(청년5) | 26,000 | 5 | 100 | 10,833 | | 10,833 |
| | 소계(E) | | | | | | | 197,500 | | 291,325 |
| 총액(G=D+E+F) | | | | | | | | 197,500 | 93,825 | 291,325 |

o 참여연구자 인건비 현황표(2차년도) **※ 전체사업기간에 대해 연도별로 작성**

| 인력 구분 | 성명 | 직위 (학생일 경우 학생 기재) | 내·외부 및 지원 구분* | 신규/ 기존 | 급여총액 (A) | 참여기간 (B, 개월) | 참여율 (%) (C) | 합 계 ((A/12)×B×(C/100)) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 현금 | 현물 | 계 |
| 참여 연구원 (기존) | 정수민 | 대표 | 내부 | 기존 | 110,000 | 12 | 98.9 | | 108,790 | 108,790 |
| | 엄준현 | 실장 | 내부 | 기존 | 40,000 | 12 | 98.6 | | 39,440 | 39,440 |
| | 마재민 | 과장 | 내부 | 기존 | 40,000 | 12 | 98.55 | | 39,420 | 39,420 |
| | 소계(D) | | | | | | | | 187,650 | 187,650 |
| 참여 연구원 (신규) | 이준우 | 부장 | 내부 | 신규 | 60,000 | 12 | 53 | 31,800 | | 31,800 |
| | 조민 | 부장 | 내부 | 신규 | 40,000 | 12 | 53 | 21,200 | | 21,200 |
| | 강효정 | 과장 | 내부 | 신규 | 45,000 | 12 | 100 | 45,000 | | 45,000 |
| | 윤인희 | 과장 | 내부 | 신규 | 45,000 | 12 | 100 | 45,000 | | 45,000 |
| | 채용예정1 | 이사 | 내부 | 신규 | 84,000 | 12 | 100 | 84,000 | | 84,000 |
| | 채용예정2 | 부장 | 내부 | 신규 | 81,000 | 12 | 100 | 81,000 | | 81,000 |
| | 채용예정3 | 과장 | 내부 | 신규 | 55,000 | 12 | 100 | 55,000 | | 55,000 |
| | 채용예정4 | 대리 | 내부 | 신규(청년5) | 26,000 | 12 | 100 | 26,000 | | 26,000 |
| | 소계(E) | | | | | | | 389,000 | | 576,650 |
| 총액(G=D+E+F) | | | | | | | | 389,000 | 187,650 | 576,650 |

o 참여연구자 인건비 현황표(3차년도) **※ 전체사업기간에 대해 연도별로 작성**

| 인력 구분 | 성명 | 직위 (학생일 경우 학생 기재) | 내·외부 및 지원 구분* | 신규/ 기존 | 급여총액 (A) | 참여기간 (B, 개월) | 참여율 (%) (C) | 합 계 ((A/12)×B×(C/100)) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 현금 | 현물 | 계 |
| 참여 연구원 (기존) | 정수민 | 대표 | 내부 | 기존 | 110,000 | 6 | 98.9 | | 54,395 | 54,395 |
| | 엄준현 | 실장 | 내부 | 기존 | 40,000 | 6 | 98.6 | | 19,720 | 19,720 |
| | 마재민 | 과장 | 내부 | 기존 | 40,000 | 6 | 98.55 | | 19,710 | 19,710 |
| | 소계(D) | | | | | | | | 93,825 | 93,825 |
| 참여 연구원 (신규) | 이준우 | 부장 | 내부 | 신규 | 60,000 | 6 | 59 | 17,700 | | 17,700 |
| | 조민 | 부장 | 내부 | 신규 | 40,000 | 6 | 59 | 11,800 | | 11,800 |
| | 강효정 | 과장 | 내부 | 신규 | 45,000 | 6 | 100 | 22,500 | | 22,500 |
| | 윤인희 | 과장 | 내부 | 신규 | 45,000 | 6 | 100 | 22,500 | | 22,500 |
| | 채용예정1 | 이사 | 내부 | 신규 | 84,000 | 6 | 100 | 42,000 | | 42,000 |
| | 채용예정2 | 부장 | 내부 | 신규 | 81,000 | 6 | 100 | 40,500 | | 40,500 |
| | 채용예정3 | 과장 | 내부 | 신규 | 55,000 | 6 | 100 | 27,500 | | 27,500 |
| | 채용예정4 | 대리 | 내부 | 신규(청년5) | 26,000 | 6 | 100 | 13,000 | | 13,000 |
| | 소계(E) | | | | | | | 197,500 | | 291,325 |
| 총액(G=D+E+F) | | | | | | | | 197,500 | 93,825 | 291,325 |

## 2. 연구개발비 세부 사용계획

### (1) 연구시설·장비 구축계획 - 해당없음

### (2) 연구재료(시약, 재료 등) 구입비

| 연구개발기관 | 구매연도 | 연구재료 | 사용용도 | 구입량(g) | 구매비용(천원) | 구매(입고)일 | 사용처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜스터닝박스 | 2026년 | 도메인 특화 AI 학습용 글로벌 무역·수출 기업 데이터셋 | AI 번역·분석 모델 학습을 위한 1차년도 기초 무역·수출 전문 데이터 구축 및 파인튜닝 글로벌 통관·수출 규제 및 바이어 전문 데이터셋 | 1식 | 20,000 | 2026년8월 | AI 모델 연구실 / 학습 서버 |
| | 2027년 | | | | 25,000 | 2027년1월 | |
| | 2028년 | | | | 10,000 | 2028년1월 | |

### (2-1) 연구재료제작비(시험제품·설비 등) 사용계획 - 해당없음

### (3) 연구활동비(외주 용역비)

| 연구개발기관 | 연도 | 용역명 | 용역내용 | 용역社 | 소요비용(천원) | 용역기간 | 결과물 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜0000 | 2026 | | | | | | |
| | 2026 | | | | | | |
| | | | | | | | |

(3-1) 연구활동비(지식재산 창출 활동비, 외부전문기술 활용비, 소프트웨어 활용비, 연구실 운영비, 종합관리비, 여비, 그 밖의 비용)

| 연구개발기관 | 연도 | 명칭(구분) | 방식 | 사용용도(업체) | 수량(건) | 소요비용(천원) | 사용(이행)기간 | 설치장소(결과물) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜피씨엔 | 2026 | 위탁정산수수료(그 밖의 비용) | 구매 | 26년 정산 수수료 | 1 | 3,000 | '26.7 ~12 | 피씨엔 |
| | | 클라우드 사용료(클라우드컴퓨팅 서비스 활용비) | 임대 | 클라우드 사용료 | 6 | 50,000 | '26.7 ~12 | 피씨엔 |
| | | 사무용품비(연구실 운영비) | 구매 | 사무용품 구매 | 5 | 2,000 | '26.7 ~12 | 피씨엔 |
| | | 시험 인증비(외부전문기술 활용비) | 구매 | 시험 분석 및 인증 | 2 | 5,000 | '26.7 ~12 | 피씨엔 |
| | | 전문가 활용비(외부전문기술 활용비) | 구매 | 기술자문 | 2 | 20,000 | '26.7 ~12 | 피씨엔 |
| | | 학회 및 세미나 참가비(연구인력 지원비) | 구매 | 학술대회 참가비 | 4 | 15,000 | '26.7 ~12 | 피씨엔 |
| | | 국외여비(출장비) | 구매 | 국외 출장비 | 1 | 10,000 | '26.7 ~12 | 피씨엔 |
| | | 국내여비(출장비) | 구매 | 국내 출장비 | 10 | 1,670 | '26.7 ~12 | 피씨엔 |
| | 2027 | 위탁정산수수료(그 밖의 비용) | 구매 | 27년 정산 수수료 | 1 | 3,000 | '27.1 ~12 | 피씨엔 |
| | | 클라우드 사용료(클라우드컴퓨팅 서비스 활용비) | 임대 | 클라우드 사용료 | 12 | 85,000 | '27.1 ~12 | 피씨엔 |
| | | 사무용품비(연구실 운영비) | 구매 | 사무용품 구매 | 5 | 2,000 | '27.1 ~12 | 피씨엔 |
| | | 전문가 활용비(외부전문기술 활용비) | 구매 | 기술자문 | 2 | 20,000 | '26.7 ~12 | 피씨엔 |
| | | 전문가 활용비(외부전문기술 활용비) | 구매 | 모델검증 | 1 | 10,000 | '27.1 ~12 | 피씨엔 |
| | | 학회 및 세미나 참가비(연구인력 지원비) | 구매 | 학술대회 발표 | 1 | 10,000 | '27.1 ~12 | 피씨엔 |
| | | 국외여비(출장비) | 구매 | 국외 출장비 | 1 | 10,000 | '26.7 ~12 | 피씨엔 |
| | | 국내여비(출장비) | 구매 | 국내 출장비 | 10 | 6,850 | '27.1 ~12 | 피씨엔 |
| | 2028 | 위탁정산수수료(그 밖의 비용) | 구매 | 28년 정산 수수료 | 1 | 3,000 | '28.1 ~6 | 피씨엔 |
| | | 클라우드 사용료(클라우드컴퓨팅 서비스 활용비) | 임대 | 클라우드 사용료 | 6 | 30,000 | '28.1 ~6 | 피씨엔 |
| | | 사무용품비(연구실 운영비) | 구매 | 사무용품 구매 | 5 | 2,000 | '28.1 ~6 | 피씨엔 |
| | | 시험 인증비(외부전문기술 활용비) | 구매 | 시험 분석 및 인증 | 2 | 5,000 | '28.1 ~6 | 피씨엔 |
| | | 전문가 활용비(외부전문기술 활용비) | 구매 | ux 테스트 | 2 | 30,000 | '28.1 ~6 | 피씨엔 |
| | | 전문가 활용비(외부전문기술 활용비) | 구매 | 홍보영상 제작 용역 | 1 | 5,000 | '28.1 ~6 | 피씨엔 |
| | | 학회 및 세미나 참가비(연구인력 지원비) | 구매 | 워크샵 개최비 | | 5,000 | '28.1 ~6 | 피씨엔 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 국내여비<br>(출장비) | 구매 | 국내 출장비 | 10 | 1,425 | '28.1 ~6 | 피씨엔 |
| ㈜스터닝박스 | 2026 | 클라우드 사용료<br>(클라우드컴퓨팅 서비스 활용비) | 임대 | 번역·통역 모델 학습/추론용 GPU 클라우드 | 6 | 60,000 | '26.7 ~12 | 스터닝박스 |
| | | 사무용품비<br>(연구실 운영비) | 구매 | 사무용품 구매 | - | 2,000 | '26.7 ~12 | 스터닝박스 |
| | | 전문가 활용비<br>(외부전문기술 활용비) | 구매 | 도메인특화 감수전문가 | - | 23,000 | '26.7 ~12 | 스터닝박스 |
| | | 학회 및 세미나 참가비<br>(연구인력 지원비) | 구매 | AI 기술 세미나 | 5 | 3,925 | '26.7 ~12 | 스터닝박스 |
| | | 국외여비<br>(출장비) | 구매 | 국외 출장비 | 10 | 3,000 | '26.7 ~12 | 스터닝박스 |
| | | 국내여비<br>(출장비) | 구매 | 국내 출장비 | 10 | 2,000 | '26.7 ~12 | 스터닝박스 |
| | | 회의비<br>(회의비) | 구매 | 회의 | 10 | 1,500 | '26.7 ~12 | 스터닝박스 |
| | | 보고서 비용<br>(그밖의 비용) | 구매 | 보고서제본, 인쇄등 | 10 | 3,000 | '26.7 ~12 | 스터닝박스 |
| | 2027 | 클라우드 사용료<br>(클라우드컴퓨팅 서비스 활용비) | 임대 | 번역·통역 모델 학습/추론용 GPU 클라우드 | 12 | 130,000 | '27.1 ~12 | 스터닝박스 |
| | | 사무용품비<br>(연구실 운영비) | 구매 | 사무용품 구매 | 5 | 2,000 | '27.1 ~12 | 스터닝박스 |
| | | 전문가 활용비<br>(외부전문기술 활용비) | 구매 | 도메인특화 감수전문가 | - | 33,000 | '27.1 ~12 | 스터닝박스 |
| | | 학회 및 세미나 참가비<br>(연구인력 지원비) | 구매 | 연구원 교육훈련, 연수비 | 5 | 3,925 | '27.1 ~12 | 스터닝박스 |
| | | 국내여비<br>(출장비) | 구매 | 국내 출장비 | 10 | 1,000 | '27.1 ~12 | 스터닝박스 |
| | | 회의비<br>(회의비) | 구매 | 회의 | 10 | 1,500 | '27.1 ~12 | 스터닝박스 |
| | | 보고서제본,인쇄등<br>(기타비용) | 구매 | 보고서제본, 인쇄등 | 10 | 3,000 | '26.7 ~12 | 스터닝박스 |
| | 2028 | 클라우드 사용료<br>(클라우드컴퓨팅 서비스 활용비) | 임대 | 번역·통역 모델 학습/추론용 GPU 클라우드 | 6 | 62,000 | '28.1 ~6 | 스터닝박스 |
| | | 사무용품비<br>(연구실 운영비) | 구매 | 사무용품 구매 | 5 | 1,000 | '28.1 ~6 | 스터닝박스 |
| | | 시험 인증비<br>(외부전문기술 활용비) | 구매 | 시험 분석 및 인증 | 2 | 15,000 | '28.1 ~6 | 스터닝박스 |
| | | 전문가 활용비<br>(외부전문기술 활용비) | 구매 | 도메인특화 감수전문가 | - | 22,000 | '28.1 ~6 | 스터닝박스 |
| | | 학회 및 세미나 참가비<br>(연구인력 지원비) | 구매 | 연구원 교육훈련, 연수비 | 3 | 5,425 | '28.1 ~6 | 스터닝박스 |
| | | 국내여비<br>(출장비) | 구매 | 국내 출장비 | 5 | 1,000 | '28.1 ~6 | 스터닝박스 |
| | | 회의비<br>(회의비) | 구매 | 회의 | 5 | 1,000 | '28.1 ~6 | 스터닝박스 |
| | | 보고서제본,인쇄등<br>(기타비용) | 구매 | 보고서제본, 인쇄등 | 10 | 3,000 | '28.1 ~6 | 스터닝박스 |

(4) 간접비

| 연구개발기관 | 연도 | 세부항목 | 세부내용 | 소요비용(천원) |
|---|---|---|---|---|
| ㈜피씨엔 | 2026 | 성과활용지원비 | 지식재산권 출원 및 등록 | 6,000 |
| | 2027 | 성과활용지원비 | 지식재산권 출원 및 등록 | 8,000 |
| | 2028 | 성과활용지원비 | 지식재산권 출원 및 등록 | 6,000 |
| ㈜스터닝박스 | 2026 | 성과활용지원비 | 지식재산권 출원 및 등록 | 6,000 |
| | 2027 | 성과활용지원비 | 지식재산권 출원 및 등록 | 25,000 |
| | 2028 | 성과활용지원비 | 지식재산권 출원 및 등록 | 15,000 |

## 3. 연구비 조달·유지계획

# 7. 연구개발성과의 활용방안 및 기대효과 (사업화 목표와 전략 등)

## 1) 사업화·제품(서비스)화 목표 및 계획

본 과제의 사업화 목표는 'AI 통번역 SaaS'를 중심으로, 중소기업이 별도 IT 투자 없이 자사 데이터를 연동해 글로벌 영업·통역·문서를 자동화하는 시장을 창출하는 것임. 기존 범용 번역 AI(DeepL·Google)와 고비용 전문번역 사이의 빈 포지션을 점유하며, 규제인증 문서(eCTD·CE·FCC)는 스터닝박스 110만+ 코퍼스(규제인증 50만 포함) 기반 독점 영역 경쟁 진입을 차단함.

(1) 단계별 사업화 로드맵 – 4단계 시장 진입 전략

| 단계 | 시기 | 사업화 목표 | 핵심 실행 전략 | 매출 목표 | KPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1단계 기반 구축 | R&D 중 (~'28.6) | 수요기업 3사 파일럿 완료. PMF 검증. TTA/KAIC 공인 인증 취득 | 무상 실증→레퍼런스 확보. 도입 효과 정량 데이터로 영업 무기화 | – | 3사 도입, 업무 일2시간+↓, 인증 취득 |
| 2단계 상용화 | '28.7~'29.6 | SaaS 정식 출시. AI바우처·KOTRA 채널 투입. B2B 유료 50사+ | 3중 채널 동시 투입(정부지원+협회+앱스토어). Free Tier→유료 전환율 30%+ | 60억 | 유료 50사+, MRR 5억, NPS 50+ |
| 3단계 확대 | '29.7~'31.6 | 업종별 마켓플레이스 오픈. Cafe24·네이버 앱스토어. 15개 언어. 500사+ | 업종 단체 일괄 계약. API B2B2B 확산. 기존 고객 Upselling(규제인증 패키지) | 130억 | B2B 점유율 10%+, LTV/CAC>3 |
| 4단계 글로벌 | '31.7~'33.6 | 일본·동남아·중동 진출. 현지 CRO 파트너. eCTD 글로벌. 1,000사+ | API 수출 모델. 해외 현지화(일본어·아랍어·베트남어 강화). 온프레미스 엔터프라이즈 | 220억 | 해외 매출 45%+, 1,000사+ |

(2) 제품(서비스) 라인업 및 가격 전략

| 제품명 | 형태 | 가격대 | 타깃 고객 | 차별화 포인트 / 전략적 역할 |
|---|---|---|---|---|
| StunningBiz AI Starter | SaaS 구독 (셀프서비스) | 월 10만원 (연 120만) | 수출 초보 기업, 1인 무역상, 이커머스 셀러 | Free Tier(월 100건)에서 자연 전환. 진입 장벽 제거. 대량 유입 채널 |
| StunningBiz AI Business | SaaS 구독 (어카운트 매니저) | 월 30만원 (연 360만) | 수출 성장 기업 (연 수출 1~10억) | 기업 RAG 맞춤 온보딩 포함. 음성 통역 무제한. 주력 매출원(전체의 50%) |
| StunningBiz AI Enterprise | SaaS + 온프레미스 하이브리드 | 월 50만원+ (연 600만+) | 연 수출 10억+ 중견기업, 글로벌 기업 한국 법인 | 전담 CSM 배정. 보안 강화(온프레미스). 커스텀 모델. 높은 Lock-in·LTV |
| **규제인증 패키지 (프리미엄)** | 건당 과금 (독립 또는 SaaS 부가) | CE 30~100만 eCTD 100~500만 | 인허가 추진 기업 (건기식·화장품·전자) | 스터닝박스 50만 코퍼스 독점. 기존 RA대행 대비 50~70%↓. 고마진 80%+ |
| API B2B2B | API 호출 종량제 | 월 50만 기본 + 건당 20~100원 | Cafe24·네이버 ·Amazon·CRM·ERP 사업자 | 플랫폼 내 앱으로 바이럴 확산. 사용자 증가에 비례 매출. 네트워크 효과 |

(3) 시장 진입 전략 – 3중 채널 동시 투입 (상용화 1년 내 150사 확보)

| 채널 | 실행 방안 | 타깃 | 1년 내 확보 목표 |
|---|---|---|---|
| ① 정부 지원사업 | AI바우처 공급기관 등록(최대 4,000만원/사 무상). 수출바우처·글로벌진 | 수출 초보 기업. 정부 지원으로 초기 비 | AI바우처 20사 + 수출바우처 10사 = 30사 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 출 지원사업 연계. KOTRA 해외무역관 현지 체험 | 용 제로 | |
| **② 업종 단체 B2B** | 무역협회·대한상의·업종별 수출조합 MOU. 단체 할인 20%. 월 1회 무료 세미나·데모데이. 수요기업 3사 레퍼런스 활용 | 수출 성장 기업. 협회 추천으로 신뢰 확보 | 협회 연계 15사 + 직접 영업 5사 = 20사 |
| **③ 플랫폼 B2B2B** | Cafe24·네이버 스마트스토어·Amazon 셀러센트럴 앱스토어 등록. '번역 자동화' 앱으로 바이럴. 1-Click 설치. Free Tier로 대량 유입 | 이커머스 셀러(해외직판). 설치형 앱으로 진입 장벽 최소 | Free Tier 포함 100사 (유료 전환 30%+ 목표) |

※ 상용화 1년 내 3중 채널로 유료 전환 50사+ / Free Tier 포함 150사 확보 목표. 2년차 BEP 달성(구독 300사 시점). 규제인증 패키지는 스터닝박스 독점 데이터 기반 경쟁 진입 불가 영역으로, 고마진(80%+) 프리미엄 수익원 역할.

## 2) 사업화 전략(수익모델(BM) 명확성, 마케팅 및 판로전략 등)

(1) 수익모델(BM) 구조 — 4중 과금 체계와 전략적 역할

| 수익 모델 | 과금 방식 | 가격대 | 예상 마진 | 매출 기여(%) | 고객 전환 경로 | 전략적 역할 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BM1. SaaS 구독 | 월 정액 + 초과 종량 | 월 10~50만원 | 55~65% | 50% | Free Tier → Starter → Business → Enterprise | 안정적 반복 매출(ARR). 성장 엔진. 해지율 < 5%/월 관리 |
| BM2. 규제인증 패키지 | 건당 과금 (문서유형×국가) | CE 30~100만 eCTD 100~500만 | 80%+ | 25% | SaaS 고객 Upselling + 직접 영업 | 독점 고마진 캐시카우. 스터닝박스 50만 코퍼스 진입장벽 |
| BM3. RAG 맞춤 온보딩 | 구축비 + 월 유지비 | 구축 100~500만 유지 월 10~30만 | 60~70% | 15% | Enterprise 고객 대상 컨설팅 영업 | 높은 전환장벽(Lock-in). 평균 계약 24개월+. 고LTV |
| BM4. API B2B2B | API 호출 종량제 | 월 50만 기본 + 건당 20~100원 | 70~75% | 10% | 앱스토어 설치 → 자동 과금 | 플랫폼 네트워크 효과. 사용량 비례 성장. 바이럴 확산 |

(2) 수익 건전성 핵심 지표 (Unit Economics)

| 지표 | 1년차 목표 | 3년차 목표 | 산출 근거 |
|---|---|---|---|
| CAC (고객획득비용) | 50만원/사 | 30만원/사 | 1년차: 정부채널 무상 유입 비중 높음. 3년차: 바이럴+앱스토어 자연 유입 증가 |
| ARPU (객단가/월) | 30만원 | 45만원 | 규제인증 Upselling + Enterprise 비중 증가로 ARPU 자연 상승 |
| LTV (고객생애가치) | 720만원 (24개월) | 1,620만원 (36개월) | 해지율 월5%→3%로 개선, 평균 계약 기간 연장. ARPU 상승 반영 |
| LTV / CAC 비율 | 14.4배 | 54배 | SaaS 업계 건전성 기준 3배 이상 → 초기부터 대폭 초과 달성 전망 |
| BEP (손익분기점) | 2년차 말 (구독 300사) | - | 월 고정비 약 1.5억원 기준. MRR 1.5억 = 구독 300사(ARPU 50만 가중평균) |

(3) 마케팅 전략 — 단계별 투자 배분과 핵심 전술

| 마케팅 영역 | 투자 비중 | 1~2년차 (시장 개척기) | 3년차~ (효율화기) |
|---|---|---|---|
| **콘텐츠 마케팅** | 30% | 수출 실무자 타깃 블로그·유튜브: '통역 없이 바이어 상담하기', '규제인증 비용 50% 줄이는 법' 등 실전 콘텐츠. 수요기업 3사 도입 사례(Case | SEO 자산화 → 자연 유입 비중 50%+. 업종별 성공 사례 30건+ 축적. 웨비나 월 2회 정례화 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Study) 영상·기사 제작 | |
| **퍼포먼스 광고** | 25% | Google Ads·네이버 SA '수출 번역', '통역 AI' 키워드 집중. 리타깃팅 (Free Tier 가입자 → 유료 전환 유도). LinkedIn B2B 리드젠 | ROAS 300%+ 달성 채널만 선별 집중. CAC 30만원 이하 유지. AI 기반 입찰 자동화 |
| **파트너·채널 영업** | 30% | KOTRA 20개 해외무역관 MOU → 현지 수출기업 대상 체험. 무역협회 정기 세미나. 수출지원센터 62개소 전국 순회 데모. Cafe24·네이버 공동 프로모션 | 업종별 리셀러 파트너 10사 확보. 파트너 매출 수수료 모델. 해외 CRO·RA대행사 제휴 |
| **PR·브랜딩** | 15% | 중기부·KOTRA 수출 성공사례 보도자료. AI 학회(ACL·IWSLT) 논문 발표. 모델 오픈소스 공개 → HuggingFace 커뮤니티 바이럴 | 'K-AI 수출 솔루션' 브랜드 포지셔닝 확립. 해외 미디어(TechCrunch Asia 등) PR |

(4) 판로 전략 — 온라인·오프라인·글로벌 3축

| 판로 | 구체적 실행 방안 | 목표 고객 수 | 매출 기여 비중 |
|---|---|---|---|
| 온라인 직판 | stunningbiz.ai 웹사이트 직접 가입. Free Tier 무료 체험 → 셀프서비스 유료 전환. 카드 결제·세금계산서 자동 발행. 24시간 챗봇 CS | 3년차 250사 | 40% |
| 앱스토어 연동 | Cafe24 앱스토어 · 네이버 스마트스토어 앱 · Amazon 셀러센트럴 플러그인. 1-Click 설치로 진입 장벽 최소화. 플랫폼 내 결제·정산 자동 | 3년차 150사 | 25% |
| B2B 직접 영업 | Enterprise 대상 전담 영업팀(3명). 업종 협회·수출조합 연계 단체 계약. 수요기업 레퍼런스 기반 동종 업체 영업. 규제인증 패키지 컨설팅 세일즈 | 3년차 80사 | 25% |
| 글로벌 채널 | 일본: 현지 IT 디스트리뷰터 파트너십. 동남아: KOTRA 해외무역관 연계 현지 체험 프로그램. 중동: 할랄·이슬람 규제 전문 RA대행사 제휴. API 수출(OEM) | 4년차 200사+ | 10%→45% |

※ 핵심 판로 전략: 1~2년차 온라인 직판+앱스토어로 저비용 대량 유입 → 3년차 B2B 직접 영업으로 Enterprise·규제인증 고단가 확대 → 4년차 글로벌 채널로 해외 매출 비중 45%+ 달성. 전체 마케팅비는 매출의 35%(1~2년차) → 20%(3년차~)로 효율화하며, 콘텐츠 자산과 파트너 채널이 유기적 성장 엔진으로 전환됨.

# 3) 개발결과물의 공개수준 및 확산 전략

본 과제는 정부 R&D 성과의 공공성과 사업화 수익성을 균형 있게 달성하기 위해, '오픈 코어(Open Core) 전략'을 채택함. AI 모델·데이터셋은 최대 공개하여 중소기업과 연구 커뮤니티가 무료로 활용할 수 있도록 하되, 핵심 비즈니스 로직(규제인증 엔진·HITL 검증·과금)은 SaaS로만 제공하여 사업화 수익을 확보함.

(1) 개발결과물별 공개 수준 — 오픈 코어(Open Core) 전략

| 개발결과물 | 공개 수준 | 공개 방법 및 활용 방안 | 비공개 사유 / 사업화 연계 |
|---|---|---|---|
| 비즈니스 통번역 AI 모델 가중치 | 전면 공개 | HuggingFace Hub에 Apache 2.0 라이선스로 공개. 업종별 변종 모델(제조/도소매/식품/IT) 포함. 중소기업이 자사 서버에 직접 배포하여 무료 활용 가능 | SaaS 대비 자체 운영 시 RAG·RLHF·모니터링 부재 → SaaS 부가가치 유지 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| E2E 음성 통역 모델 가중치 | 전면 공개 | 한국어 ↔ 8개 언어 양방향 스트리밍 통역 모델. 추론 코드 + Docker 이미지 공개. 국내 최초 E2E 한국어 동시통역 오픈소스 | 학술 커뮤니티 기여 + K-AI 브랜드 강화. SaaS는 화자분리·RAG·플러그인으로 차별화 |
| 비즈니스 병렬코퍼스 (학습 데이터) | 최대 공개 | 비즈니스 병렬코퍼스 10만 문장쌍 이상 AI Hub 공개. 업종별 무역 전문용어 사전(3종) 전면 공개. 비식별화 완료 데이터 | 전체 110만 중 10만 공개(9%). 나머지는 SaaS 모델 품질 차별화 원천으로 비공개 유지 |
| RAG 검색 엔진 · API 연동 코드 | 선별 공개 | [공개] RAG 벡터 검색 엔진 코어, API 연동 샘플 코드(Python·Node.js), Docker 배포 이미지, 개발자 문서. GitHub 오픈소스 리포지토리 운영 | [비공개] Hybrid Reranker 가중치, 기업별 RAG 자동 온보딩 로직 → SaaS 핵심 차별화 요소 |
| 규제인증 포맷화 엔진 (eCTD·CE·FCC) | 비공개 | SaaS 프리미엄 서비스로만 제공. 스터닝 박스 50만 코퍼스 기반 독점 엔진. API로만 접근 가능(건당 과금) | 핵심 고마진(80%+) 사업화 영역. 경쟁 진입 차단. 10년 축적 데이터 자산 보호 |
| HITL 검증 · 과금 · 대시보드 | 비공개 | SaaS 플랫폼 내에서만 제공. 품질 모니터링, A/B 테스트, 자동 재학습 파이프라인, 사용량 과금 시스템 | SaaS 운영 핵심 인프라. 비공개가 수익 모델의 근간 |

(2) 데이터 및 AI 결과물 권리관계 사전 수립

원천데이터·파인튜닝 모델·공통 플랫폼의 권리를 3단으로 구분하며, 수요기업에 모델 가중치 소유권을 이전하는 방식은 공공 R&D 성과물 관리 원칙상 채택하지 않음.

(2-1) 산출물별 권리 귀속 방안

| 산출물 | 귀속 주체 | 내용 |
|---|---|---|
| 원천 데이터 | 수요기업 귀속 | 수요기업이 제공한 원천 데이터(문서·음성·상담이력 등) |
| 파인튜닝 모델(기업 전용) | 공동 성과물 | 1) 수요기업 전용 가중치는 공동성과로 분류하되,<br>수요기업은 사업목적 범위 내 무상 사용권 보유 |
| 공통 플랫폼·베이스모델·API | 주관 공동기관 귀속 | 통합 플랫폼 공통 인프라 및 베이스 모델은 주관·공동연구기관에 귀속 |

(2-2) 협약 부속서류에 반영할 확약 조항

| 귀속 주체 | 내용 |
|---|---|
| 제공 목적/이용범위 | 수요기업 제공 데이터는 본 사업 목적 범위 내에서만 이용,<br>재사용· 2차학습 시 사전 서면동의 필수 |
| 보관 기간 | 사업 종료 후 보관기간 및 파기 절차를 데이터 제공 확약서에 명시 |
| 사용권 부여 | 파인튜닝 결과물은 수요기업이 본 사업 목적 범위 내 무상 사용 가능 |
| 삭제·재학습 절차 | 수요기업 요청 시 데이터 삭제 절차 및 재학습 반영 절차를 사전 정의 |

(3) 성과 확산 전략 — 4대 채널

| 확산 채널 | 구체적 실행 방안 | 목표 (3년 내) | 기대 효과 |
|---|---|---|---|
| 오픈소스 커뮤니티 | HuggingFace Hub 모델 공개 + GitHub 코드 공개. 모델 카드·벤치마크·사용 가이드 제공. 이슈 관리·PR 리뷰 커뮤니티 운영. 분기 1회 릴리스 | GitHub Star 1,000+, 다운로드 5,000+/월, 컨트리뷰터 20명+ | K-AI 브랜드 확립. 후발 연구자·기업의 자발적 개선 기여. SaaS 인지도 상승 |
| 공공 데이터 기여 | AI Hub에 비즈니스 병렬코퍼스 10만+ 문장쌍 등록. 업종별 전문용어 사전 3종 공개. NIA 데이터 품질 인증 획득. 후속 R&D 학습 데이터로 활용 가능 | AI Hub 다운로드 3,000+건, 활용 논문 10편+ | 국내 NLP 연구 활성화. 중소기업 번역 데이터 부족 문제 해소. 정부 R&D 성과 환원 |
| 학술·기술 발표 | ACL·EMNLP·IWSLT 등 AI 최상위 학회 논문 발표(2편+). 국내 학회(KCC·한국정보과학회) 발표. 특허 출원 3건+(RAG·E2E 통역·규제 포맷). 기술 보 | 논문 2편+, 특허 3건+, 기술 보고서 2건 | 기술 신뢰성 검증. 후속 R&D 연계. TRL 향상 근거. 글로벌 기술 리더십 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 고서 공개 | | |
| 정부·기관 연계 확산 | KOTRA 20개 해외무역관 배포(무료 체험). AI바우처 공급기관 등록(최대 4,000만원/사 무상). 무역협회·수출지원센터 62개소 데모 배포. 중기부 우수성과 사례 등록 | AI바우처 50사+, KOTRA 체험 200사+, 수출지원센터 62개소 배포 | 중소기업 500사+ 보급의 핵심 채널. 정부 후속 지원사업 연계. 수출 중소기업 저변 확대 |

(4) Free Tier 상시 운영 — 중소기업 접근성 보장

| 항목 | Free Tier 제공 내용 | 확대 혜택 조건 |
|---|---|---|
| **기본 무료 제공** | 월 100건 번역 + 60분 음성 통역 + 문서 자동생성 5건, 기업 RAG DB 1GB, API 호출 1,000건/월. 기간 제한 없음 (영구 무료) | 유료 전환 시 30일 무료 체험 추가 제공 |
| **중소기업 확대 혜택** | 중소기업 확인서 보유 기업: 무료 한도 2배 확대 (월 200건+120분). AI바우처 연계 시 최대 4,000만원 무상 이용. 수출 초보기업 1년 50% 할인 | 중소기업 확인서 또는 수출실적 증명서 제출 |
| **연구·교육 무상 제공** | 대학·연구기관·비영리 단체: API 무제한 무료 제공. 교육용 대시보드 별도 제공. 공동 연구 시 모델 공동 개선 협약 | 교육·연구 목적 확인서 제출. 상업적 재판매 금지 |

※ 공개 전략 핵심: '모델은 열고, 서비스는 닫는다' — AI 모델·데이터셋 오픈소스 공개로 중소기업 접근성과 커뮤니티 신뢰를 확보하되, 규제인증 엔진·RAG 자동화·HITL 품질관리 등 SaaS 핵심 차별화 요소는 비공개로 수익성을 유지. 이는 Red Hat·Elastic·MongoDB 등 글로벌 오픈 코어 기업의 검증된 BM 모델을 따른 전략임.

# 4) 기대효과(목표시장의 성장성, 진출 가능성, 예상 매출액, 수출대체액 등)

(1) 목표시장의 성장성

| 시장 구분 | '24년 규모 | '27년 전망 | '30년 전망 | CAGR | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 글로벌 AI 번역 시장 | 18억 달러 | 35억 달러 | 70억 달러 | 30%+ | Grand View Research 2024 |
| 글로벌 실시간 통역 시장 | 5억 달러 | 12억 달러 | 28억 달러 | 33%+ | MarketsandMarkets 2024 |
| 국내 AI 통번역 시장 | 1,200억원 | 2,800억원 | 6,500억원 | 32%+ | KISTI·IITP 추정 |
| 국내 수출 중소기업 수 (잠재 고객) | 약 10만 사 | – | – | – | KOTRA 수출 기업 DB |

→ 글로벌 AI 번역·통역 시장은 CAGR 30%+ 초고속 성장 중이며, 국내 시장만 '30년 6,500억원 규모. 잠재 고객 10만 사 중 1% 점유(1,000사)로도 연 220억원 달성 가능

(2) 시장 진출 가능성 — 경쟁 우위 근거

| 진출 근거 | 구체적 내용 | 경쟁 대비 우위 수준 |
|---|---|---|
| 독점 데이터 자산 | 스터닝박스 110만+ 병렬코퍼스(규제 50만+ 비즈니스 60만). "15년 축적 독점 데이터 전문번역 자산으로 경쟁사 단기 복제 불가 | DeepL·Google: 비즈니스 전문 코퍼스 없음. 국내 경쟁사: 규제인증 코퍼스 전무. → 1~2년 이상 진입장벽 |
| E2E 기술 선점 | InfiniSST 기반 E2E 실시간 통역(2초 이내)은 국내 상용화 사례 없음. 기존 | 국내 경쟁사 전무(블루오션). Google S2ST는 한국어 미지원. |

| | | |
|---|---|---|
| | Cascade(STT→MT→TTS) 대비 근본적 품질 우위 | → 최소 1년 기술 선점 |
| 검증된 SaaS 인프라 | 피씨엔 25년 IT 서비스(매출 270억·170명). 대법원 110억 SI 수주. Oz-i AI 플랫폼 상용 운영 중. GS인증 API 플랫폼 보유 | 스타트업 경쟁사: SaaS 운영 실적 부족, 안정성 미검증. → 엔터프라이즈 신뢰도 압도 |
| 정부 채널 확보 | AI바우처(최대 4,000만원/사 무상) + KOTRA 20개 해외무역관 + 무역협회 + 수출지원센터 62개소. 수요기업 3사 레퍼런스 확보 | 초기 고객 확보 비용(CAC) 최소화. 정부 채널로 연 50사+ 무상 유입 가능 → BEP 2년차 달성 근거 |

(3) 예상 매출액 및 고용 창출

| 구분 | '28년 (1년차) | '29년 (2년차) | '30년 (3년차) | '31년 (4년차) | '32년 (5년차) |
|---|---|---|---|---|---|
| 내수 매출 | 40억 | 60억 | 80억 | 100억 | 120억 |
| 수출 매출 (API·해외 SaaS) | 20억 | 30억 | 50억 | 80억 | 100억 |
| 합계 매출 | 60억 | 90억 | 130억 | 180억 | 220억 |
| 영업이익 | 9억 (15%) | 20억 (22%) | 36억 (28%) | 58억 (32%) | 77억 (35%) |
| 누적 구독 기업 수 | 150사 | 300사 | 500사 | 800사 | 1,000사+ |
| 누적 고용 (직접) | 16명 | 25명 | 34명 | 42명 | 51명 |
| 5년 누적 매출 | | | | | 680억원 |

※ 매출 산정 근거: SaaS ARPU 월 30만원(가중평균), 연 20% 요금 상승, 해지율 월 5%→3% 개선, 규제인증 평균 건단가 150만원·연 1,000건+

(4) 수출 대체액 (기술 수출 + 수입 대체 효과)

| 수출 대체 항목 | '28년 | '29년 | '30년 | '31년 | '32년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 해외 SaaS·API 직접 수출 | 20억 | 30억 | 50억 | 80억 | 100억 |
| 해외 통·번역 외주비 수입 대체 | 10억 | 20억 | 30억 | 40억 | 60억 |
| 수출 대체액 합계 | 30억 | 50억 | 80억 | 120억 | 160억 |
| 5년 누적 수출 대체액 | | | | | 440억원 |

※ 해외 SaaS·API 수출: 일본·동남아·중동 진출 + OEM API 수출. 수입 대체: 기존 해외 통·번역 서비스(DeepL Pro·전문번역 외주) 대체 효과. 수출 대체 산정 기준: 수출 기업 1사당 연 평균 통·번역 외주비 3,500만원 × 대체 기업 수

※ 종합: 본 과제는 CAGR 30%+ 초고속 성장 시장에서, 독점 데이터(110만 코퍼스)+E2E 기술 선점+검증된 SaaS 인프라를 기반으로 5년 내 누적 매출 680억원, 수출 대체 440억원, 직접 고용 51명을 달성할 수 있는 사업화 잠재력을 보유하고 있으며, 정부지원금 20억원 대비 투자 효율성(매출/지원금 = 34배)이 매우 높음.

## 8. 연구개발 안전 및 보안조치 이행계획

### 1) 안전조치 이행계획

연구개발 수행 과정에서 연구시설·장비 및 전산장비 사용에 관한 안전수칙을 준수하고, 참여연구원을 대상으로 정기적인 안전교육을 실시한다. 장비 설치·운영 전 사전점검을 실시하며, 전기·화재·장비 과열 등 발생 가능한 위험요인을 주기적으로 확인한다. 사고 발생 시 즉시 보고 및 대응이 가능하도록 비상연락망과 대응 절차를 마련하고, 안전점검 결과와 교육 이력을 체계적으로 관리한다.

### 2) 보안조치 이행계획

연구데이터, AI 학습데이터, 수요기업의 제품·가격·계약·수출문서 등 민감정보는 중요도에 따라 등급을 구분하여 관리한다. 데이터 저장 및 전송 구간에는 암호화를 적용하고, 역할 기반 접근권한 관리와 사용자 인증을 통해 승인된 인원만 자료에 접근하도록 통제한다. 접속·열람·변경 이력을 기록하여 정기적으로 점검하고, 외부 반출 시 책임자 승인과 비식별화 여부를 확인하여 정보 유출을 방지한다.

### 3) 그 밖의 조치사항 이행계획

개인정보 및 기업 기밀이 포함된 데이터는 수집 목적과 활용 범위를 명확히 하고, 비식별화·익명화 처리 후 연구에 활용한다. 참여연구원은 연구윤리, 개인정보보호 및 보안 관련 서약을 준수하며, AI 학습데이터와 연구성과의 권리관계 및 활용범위를 사전에 명확히 정한다. 또한 정기적인 자체점검을 통해 안전·보안·윤리 관련 이행 여부를 확인하고, 점검 결과 및 관련 증빙자료를 지속적으로 관리한다.

[붙임] 1. 국가연구개발과제 신청 및 수행 등 내역 확인서
2. 영리기관의 연구실운영비 활용·관리 계획
3. 신청과제의 보안등급 자체점검 결과 및 보안과제 지정시 의무 확인서

[붙임] 1. 국가연구개발과제 신청 및 수행 등 내역 확인서

# 국가연구개발과제 신청 및 수행 등 내역 확인서

| | |
|---|---|
| **사업명** | 중소기업기술혁신개발(R&D) |
| **과제번호** | RS-2026-25606465 |
| **과제명** | 중소기업 수출 매출혁신을 위한 글로벌 영업·상담·통역·문서 자동화 통합 플랫폼 |
| **주관연구개발기관명** | ㈜ 피씨엔 |

중소기업기술개발지원사업을 신청함에 있어 본 기관이 신청 또는 수행 중이거나 수행한 국가연구개발과제 리스트를 [붙임 1-1]과 같이 제출하며, 신청 하는 과제와 수행 중이거나 수행한 국가연구개발과제와 기지원/기개발 및 중복지원 되는 과제가 아님을 확인합니다.

또한, 기지원/기개발 여부의 검증을 위해 관리기관 또는 전문기관의 요청이 있을 경우 [붙임1-1]에 기재된 과제의 연구개발계획서를 제출하는 것에 협조할 것을 확약합니다.

만약 기재된 내역의 허위·위조, 누락 등이 확인될 경우 관련 법령에 따라 선정취소, 협약 해약, 참여제한 등의 조치를 하는 데에 이의가 없음을 확인합니다.

[붙임 1-1] 국가연구개발사업 수행·신청 내역

2026 년 7 월 1 일

주관연구개발기관명 : ㈜ 피씨엔
대 표 자 : 송광헌 (인)
연구책임자 : 엄상현

**중소기업기술정보진흥원장 귀하**

[붙임1-1] 국가연구개발사업 수행·신청 내역(동 공고 접수마감일 기준 시점으로 모두 작성)

○ 주관연구개발기관

| 과제번호 | 연구개발과제명 | 주관연구개발기관명<br>연구개발기관명 및 역할(주관/공동) | 연구개발기간<br>(참여기간) | 수행내용<br>(주제, 목표, 방식) | 중앙행정기관<br>(전문기관) | 비고<br>(수행중/완료/신청 중) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS-2023-00232134 | 메타버스 기반 우주물체 궤도 정보 가시화 및 연동 기술 개발 | (주)피씨엔<br>㈜피씨엔(주관) | 2023.04.01 ~ 2026.12.31<br>(2023.04.01 ~ 2026.12.31) | 우주상황 실시간 가시화 / 궤도 정보 비교·통합 및 메타버스 연동 시스템 구축 / 실시간 데이터 수집/비교 및 AI 기반 궤도 시뮬레이션 연동 | 정보통신기획평가원 | 수행중 |
| RS-2026-25514284 | 감정-감성 AI 모델 생성 학습데이터셋 구축 기술 개발 | (주)피씨엔<br>㈜피씨엔(주관) | 2026.04.01 ~ 2028.12.31<br>(2026.04.01 ~ 2028.12.31.) | 생체신호 수집 인프라 구축 및 지능형 어노테이션 SaaS 플랫폼 개발 | 정보통신기획평가원 | 수행중 |
| RS-2026-25527887 | LCI 기반 디지털 서비스 탄소발자국 산정추적관리를 위한 핵심 기술 개발 | (주)인이지<br>㈜피씨엔(공동) | 2026.04.01 ~ 2029.12.31<br>(2026.04.01 ~ 2029.12.31) | 디지털 서비스 탄소 배출 관리 /AI 기반 전주기 탄소발자국 산정 및 관리 체계 구축 / 이기종 시스템 데이터 수집 및 데이터 웨어하우스 분석 인프라 구축 | 정보통신기획평가원 | 수행중 |
| RS-2026-25504479 | 생성형 AI 이미지 서비스 환경에서 캐릭터 및 웹툰 저작권 옵트아웃 대응 기술 및 평가 모델 개발 | 서경대학교 산학협력단<br>㈜피씨엔(참여) | 2026.04.01 ~ 2028.12.31<br>(2026.04.01 ~ 2028.12.31) | 생성형 AI 저작권 보호 / 저작권 옵트아웃 적용 및 침해 식별 대응 기술 개발 / 대규모 웹툰 데이터 기반 저작권 침해 평가 알고리즘 개발 | 한국콘텐츠진흥원 | 수행중 |
| RS-2026-25518171 | 원격 다자 참여자의 대화 맥락인지를 위한 AI 에이전트 기반 XR 텔레프레즌스 플랫폼 개발 | (주)피씨엔<br>㈜피씨엔(주관) | 2026.04.01 ~ 2029.12.31.<br>(2026.04.01 ~ 2029.12.31) | XR 기반 원격 협업 플랫폼 / 다자간 대화 맥락 인지 및 XR 상호작용 플랫폼 구축 / 멀티모달 데이터 동기화 및 페르소나 반영 다중 아바타 기술 개발 | 한국콘텐츠진흥원 | 수행중 |
| RS-2026-25535833 | 다크웹 및 가상자산 거래추적 연계 마약수사통합시스템 개발 | 성균관대학교 산학협력단<br>㈜피씨엔(참여) | 2026.04.01 ~ 2028.12.31<br>(2026.04.01 ~ 2028.12.31) | 마약 범죄 통합 수사 시스템 / 다크웹 / 가상자산 범죄 데이터 통합 및 분석 환경 마련 /비정형 데이터 수집, 지식 그래프 적재 및 수사관용 시각화 대시보드 개발 | 과학치안진흥센터 | 수행중 |
| RS-2026-25561688 | 재난현장 대응형 드론 영상 관제 XR 고글 시스템 | (주)피씨엔<br>㈜피씨엔(주관) | 2026.05.01 ~ 2027.12.31<br>(2026.05.01 ~ 2027.12.31) | 드론 영상 기반 XR 관제 / 초저지연 드론 영상 가시화 및 AI 상황 인식 통합 관제 시스템 상용화 /P5G 기반 전송 및 VLM/LLM 기반 현장 브리핑 기술 적용 | 한국산업기술기획평가원 | 수행중 |
| RS-2026-25567830 | 반도체 PCB 산업 문제 해결형 제조 특화 Multi AI 에이전트 기술 개발 | 주식회사 인터엑스<br>㈜피씨엔(참여) | 2026.04.01 ~ 2028.12.31<br>(2026.04.01 ~ 2028.12.31) | PCB 제조 공정 최적화 / AI 비주얼 트윈 고도화 및 양산 라인 모니터링 플랫폼 구축 / 핵심 공정 레이아웃 설계 및 설비 데이터 관리 파이프라인 구축 | 한국산업기술진흥원 | 수행중 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS-2024-00339583 | XOps 기반 인구감소지역 사회문제 해결 AI 정책 시뮬레이션 플랫폼 기술 개발 및 실증 | (주)피씨엔<br>㈜피씨엔(주관) | 2024.04.01 ~ 2027.12.31<br>(2024.04.01 ~ 2027.12.31) | 지역 사회문제 해결 시뮬레이션 / DataOps/MLOps 기반 AI 정책 시뮬레이션 플랫폼 구축 / 다기관 데이터 연계 및 지리정보 기반 변화 모니터링 UI 개발 | 정보통신기획평가원 | 수행중 |
| RS-2024-00354327 | 고품질, 초저지연 XR 클라우드 컴퓨팅 기술 개발 | (주)피씨엔<br>㈜피씨엔(주관) | 2024.04.01 ~ 2026.12.31<br>(2024.04.01 ~ 2026.12.31) | XR 콘텐츠 서버 기반 렌더링 / 클라우드 네이티브 환경의 고해상도 XR 콘텐츠 오프로딩 기술 개발 / HW 가속 기반 렌더링 및 프리워밍/부하분산 기술 개발 | 정보통신기획평가원 | 수행중 |
| RS-2024-00460980 | 데이터 활용 강화를 위한 분산형 데이터 연합컴퓨팅 기술 개발 및 실증 | 한국과학기술연구원<br>㈜피씨엔(참여) | 2024.07.01 ~ 2028.12.31<br>(2024.07.01 ~ 2028.12.31) | 데이터 보안 강화 연합 컴퓨팅 / 데이터 사일로 해결을 위한 FedAI 중앙서버 및 신경망 구축 / 연합학습 오케스트레이션 설계 및 데이터 비민감화 모듈 개발 | 정보통신기획평가원 | 수행중 |
| RS-2024-00442513 | 작업 상황 이해 및 추론이 가능한 거대 인공지능모델 기반 로봇 조작 작업 학습 기술 개발 | 세종대학교 산학협력단<br>㈜피씨엔(참여) | 2024.07.01 ~ 2028.03.31<br>(2024.07.01 ~ 2028.03.31) | 로봇 조작 학습용 AI 모델 / VLM 기반 로봇 작업 인지 및 합성데이터 생성 플랫폼 개발 / 디지털 트윈 기반 무작위 합성데이터 자동 생성 및 학습 시뮬레이션 | 한국산업기술기획평가원 | 수행중 |
| RS-2024-00507739 | 반도체 PCB사업의 공정 최적화를 위한 AI기반 장비 자율제어 및 상태계측 기술 개발 | (주)블루넥스<br>㈜피씨엔(참여) | 2024.09.01 ~ 2028.12.31<br>(2024.07.01 ~ 2028.03.31) | PCB 장비 자율 제어 / AAS 기반 공정 레시피 자율제어 및 품질예측 플랫폼 개발 / 수요기업 디지털 트윈 설계 및 물리 동작 시뮬레이션 연동 | 한국산업기술기획평가원 | 수행중 |
| RS-2025-25449059 | 미래형 농업 생산성 혁신을 위한 다목적 자율 과수-농작업 로봇 파트너링 플랫폼 개발 | (주)피씨엔<br>㈜피씨엔(주관) | 2025.09.01 ~ 2028.12.31<br>(2025.09.01 ~ 2028.12.31) | 자율 농작업 로봇 통합 관리 / 자율 과수·농작업 로봇용 HAARS 플랫폼 실증 / 데이터 기반 AI 의사결정 지원 및 로봇 파트너링 마켓 플레이스 구축 | 한국산업기술기획평가원 | 수행중 |
| RS-2026-25516382 | 가상융합 콘텐츠에 대한 감정감성반응의 정량 평가 기술 개발 | 한국과학기술연구원<br>㈜피씨엔(참여) | 2026.04.01 ~ 2028.12.31.<br>(2026.04.01 ~ 2028.12.31.) | XR 콘텐츠 사용자 감정 평가 / 멀티모달 기반 XR 콘텐츠 감정 측정 및 평가 지표 개발 / 생체신호 모니터링 패치 및 AI 기반 감정 인식 평가 모델 개발 | 정보통신기획평가원 | 수행중 |
| RS-2026-25522497 | 다자 참여 실감체험 가시화 공간-음향 구성과 재현 렌더링 기술개발 | 한국전자기술연구원<br>㈜피씨엔(참여) | 2026.04.01 ~ 2028.12.31<br>(2026.04.01 ~ 2028.12.31) | 실감 체험용 공간-음향 재현 / 멀티모달 데이터 기반 입체 가상 공간 및 맞춤형 음향 렌더링 개발 / 지리 공간 기반 데이터 수집 및 VQA-VLM 활용 장소 속성 추론 | 정보통신기획평가원 | 수행중 |

[붙임] 2. 영리기관의 연구실운영비 활용·관리 계획_해당없음

# 영리기관의 연구실운영비 활용·관리 계획

## 1. 연구개발과제 현황

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 사 업 명 | | | | |
| 연구개발과제명 | | | | |
| 연구개발기관명 | | | | |
| 연구책임자 | 소속 | | 성명 | |
| 연구개발기간 | 전체 | 20 . . . ~ 20 . . . ( 년 월) | | |
| | 1차년도 | 20 . . . ~ 20 . . . ( 년 월) | | |
| | n차년도 | 20 . . . ~ 20 . . . ( 년 월) | | |

## 2. 영리기관의 연구실운영비(금액)

(단위: 천원)

| 구분 | 연구실 운영에 필요한 소모성 비용 | 사무용기기 및 사무용소프트웨어 비용(A) | 연구실 냉난방 및 청결한 환경 유지를 위한 기기·비품 비용(B) | 합계 (C=A+B) |
|---|---|---|---|---|
| 전체기간 | (사용불가) | | | |
| 1단계 | (사용불가) | | | |
| n단계 | (사용불가) | | | |

* 최초 연구개발과제 협약 체결 시 계획한 금액을 입력
** A에는 사무용기기 및 사무용소프트웨어의 구입·설치·임차·사용대차 비용을 입력
*** B에는 연구실 냉난방 및 청결한 환경 유지를 위하여 필요한 기기·비품의 구입·유지 비용을 입력
**** 연구개발과제의 연차 구성에 따라 행을 추가·삭제할 수 있음

## 3. 영리기관의 연구실운영비(품목)

(단위: 개, 천원)

| 구분 | 분류 | 수량(G) | 단가(H) | 금액 (I=G×H) |
|---|---|---|---|---|
| 1차년도 | | | | |
| 품목명 | | | | |
| 품목명 | | | | |
| n차년도 | | | | |
| 품목명 | | | | |

* 최초 연구개발과제 협약 체결 시 계획한 금액을 입력
** '품목명'에는 기기·소프트웨어·비품의 품목명을 입력
*** '분류'란에는 사무용기기 및 소프트웨어 비용을 사용(계획) 시에는 '사무용'을, 연구실 냉난방 및 청결한 환경 유지를 위한 기기·비품 비용을 사용(계획) 시에는 '환경유지'를 입력
**** 연구개발과제의 단계 구성에 따라 행을 추가·삭제할 수 있음
***** 제3호에 입력한 내용은 제2호에 입력한 내용과 부합해야 함
****** 영리기관은 연구개발과제 신청 시에 이 서류를 중앙행정기관의 장에게 제출하여야 함
(미제출시 사후 반영 불가하며, 연구실운영비를 사용하지 않으려는 경우에는 제외)

년 월 일

연구책임자: ○ ○ ○ (인)
주관/공동/위탁연구개발기관: ○ ○ ○ (직인)

**중소기업기술정보진흥원장** 귀하

[붙임] 3. 신청과제의 보안등급 자체점검 결과 및 보안과제 지정시 의무 확인서

해당없음

# 신청과제의 보안등급 자체점검 결과 및 보안과제 지정시 의무 확인서

| | | | |
|---|---|---|---|
| **사업명** | | | |
| **과제번호** | | | |
| **과제명** | | | |
| **주관연구개발기관** | | **주관연구책임자** | |
| **공동연구개발기관** | | **공동연구책임자** | |
| **위탁연구개발기관** | | **위탁연구책임자** | |

본 기관은 중소기업기술개발 지원사업에 상기 과제를 신청함에 있어 보안과제 여부를 점검한 결과, 보안등급이 <첨부1>과 같음을 확인합니다.

본 기관은 <첨부2> '중소기업기술개발 지원사업 보안대책'(이하 '보안대책')을 모두 확인하였으며, 본 기관이 신청한 과제가 보안과제로 확정될 경우 보안대책에서 정한 보안과제 수행 연구개발기관으로서의 의무를 이행하고, 책임을 다할 것을 확약합니다.

아울러, 상기 과제의 보안등급을 자체점검 결과에 따라 '일반과제'로 신청하여도, 상기과제 수행 중에 전문기관의 보안과제분류위원회의 보안과제 분류 결과 또는 정부의 정책변화 등에 따라 '보안과제'로 지정된 경우 보안대책에서 정한 보안과제 수행 연구개발기관으로서의 의무를 이행하고, 책임을 다할 것을 확약합니다.

본 기관은 보안대책에 따른 의무를 위반할 경우 국가연구개발혁신법, 보안 관련 법령 등에 따른 제재조치 및 민·형사상 책임을 질 것을 서약합니다.

<첨부> 1. 수행예정과제 보안등급 분류 자체점검표
2. 중소기업기술개발 지원사업 보안대책

20 년 월 일

주관연구개발기관명 : 대표자: (인) 책임자 : (인)

공동연구개발기관명 : 대표자: (인) 책임자 : (인)

위탁연구개발기관명 : 대표자: (인) 책임자 : (인)

**중소벤처기업부장관(중소기업기술정보진흥원장) 귀하**

<첨부1>해당없음

# 수행예정과제 보안등급 분류 자체점검표

☐ 국가연구개발혁신법 시행령 제45조(연구개발과제에 대한 보안과제의 분류)에 의거 점검하여 주시기 바랍니다.(보안등급은 '보안과제'와 '일반과제'입니다.)

☐ 보안과제로 분류된 과제는 <첨부2> '중소기업기술개발 지원사업 보안대책' 및 보안과제 수행 연구개발기관의 자체 보안관리 규정에 의거 관리하여야 합니다.

| 사 업 명 | | | |
|---|---|---|---|
| 과 제 번 호 | | 점 검 일 | 20 . . . |
| 과 제 명 | *과제접수시스템에 입력된 과제명 그대로 옮겨서 작성* | | |
| 주관연구개발기관 | | 주관연구책임자 | |
| 공동연구개발기관 | | 공동연구책임자 | |
| 위탁연구개발기관 | | 위탁연구책임자 | |

| 번호 | 보안등급 분류 및 심사기준 | 심사 결과 | |
|---|---|---|---|
| | | 예 | 아니오 |
| 1 | 「방위사업법」 제3조제1호에 따른 방위력개선사업과 관련된 연구개발과제 | | |
| 2 | 외국에서 기술이전을 거부하여 국산화를 추진 중인 기술과 관련된 연구개발과제 | | |
| 3 | 중앙행정기관의 장이 보호의 필요성이 인정되는 미래핵심기술과 관련된 연구개발과제 | | |
| 4 | 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 국가핵심기술과 관련된 연구개발과제 | | |
| 5 | 「대외무역법」 제19조제1항에 따른 수출허가 등 제한이 필요한 기술과 관련된 연구개발과제 | | |
| 6 | 그 밖에 보안과제로 분류할 필요가 있다고 인정하는 과제 | | |
| ※ 연구기관에서 '보안과제'로 표시하여 신청하는 경우에는 그 사유를 상세히 작성 | | | |

**보안등급 최종 확인 결과 : ☐ 보안과제 ☐ 일반과제**

**※ 상기 검토 결과, 한 가지 항목이라도 "예"가 있을 경우, 보안 과제로 분류**

본 기관은 위 모든 사항을 성실하게 검토하여 작성하였음을 확인합니다.

20 년 월 일

주관연구개발기관명 : 대표자: (인) 책임자 : (인)
공동연구개발기관명 : 대표자: (인) 책임자 : (인)
위탁연구개발기관명 : 대표자: (인) 책임자 : (인)